

Theses Management System

Αναφορά Διπλωματικής Εργασίας

Σκεπετζής Γιώργος AM 3659

1^η Έκδοση

Περίληψη

Το Σύστημα Διαχείρισης Διπλωματικών Εργασιών [Theses Management System] είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή υποστήριξης της διαδικασίας ανάθεσης και παρακολούθησης διπλωματικών εργασιών για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. Η υλοποίηση της εφαρμογής βασίζεται στην ανάγκη ψηφιοποίησης της διαδικασίας, από την επιλογή της εργασίας, μέχρι την βαθμολόγηση και αρχειοθέτησή της.

Το Σύστημα Διαχείρισης Διπλωματικών Εργασιών έρχεται να αυτοματοποιήσει αυτήν την πολύπλοκη διαδικασία, να οργανώσει και να εκσυγχρονίσει τον κύκλο ζωής μίας διπλωματικής εργασίας. Σκοπός της εφαρμογής είναι η αύξηση του παραγωγικού χρόνου και η μείωση του παραγωγικού κόστους μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα διαχείρισης εργασιών, κατάλληλα προσαρμοσμένο για τις ανάγκες κάθε χρήστη.

Η εφαρμογή υποστηρίζει 4 (τέσσερις) κατηγορίες χρηστών, τους **Διαχειριστές** [Administrators], **Καθηγητές** [Professors], **Φοιτητές** [Students] και **Γραμματείς** [Secretariats]. **[1]** Οι Καθηγητές έχουν την δυνατότητα δημοσίευσης νέων διπλωματικών εργασιών και ενημέρωση των ήδη δημοσιευμένων. Έχουν την ευθύνη αποδοχής ή απόρριψης των αιτήσεων ανάθεσης εργασιών από φοιτητές, αλλά και την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών που επιβλέπουν. Οφείλουν να καθοδηγούν τους φοιτητές και με την ολοκλήρωση της εργασίας που τους έχει ανατεθεί να τους αξιολογούν και να υποβάλουν την βαθμολογία της εκάστοτε εργασίας. **[2]** Οι Φοιτητές από την άλλη έχουν την δυνατότητα αναζήτησης και ταξινόμησης των διαθέσιμων διπλωματικών εργασιών, την επιλογή αγαπημένων επιστημονικών πεδίων και να αιτούνται για ανάθεση διπλωματικών εργασιών. Οι φοιτητές φέρουν την ευθύνη για την επιβεβαίωση μίας και μόνο αίτησης που έχει γίνει αποδεκτή από τον καθηγητή και την ανάρτηση νέων αναφορών προόδου της εργασίας που έχουν επιλέξει. **[3]** Η Γραμματεία μπορεί να αναζητήσει τις διαθέσιμες εργασίες, να αρχειοθετήσει τις ολοκληρωμένες διπλωματικές εργασίες και να ενημερώσει τυχόν λάθη ή να χειριστεί ενστάσεις που μπορεί να προκύψουν μετά την βαθμολόγηση. **[4]** Οι Διαχειριστές μπορούν να προσθέσουν νέους χρήστες και περισσότερα επιστημονικά πεδία εάν τους ζητηθεί, καθώς και να αναζητήσουν ή να ενημερώσουν δεδομένα χρηστών, επιστημονικών πεδίων και διπλωματικών εργασιών που είναι διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής. Επιπλέον είναι υπεύθυνοι να χειριστούν αιτήματα διαγραφής ή ενημέρωσης διπλωματικών εργασιών που έχουν ανατεθεί. Τέλος, παρακολουθούν σημαντικά στατιστικά στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την χρήση της εφαρμογής.

Εισαγωγή

Η ψηφιοποίηση εγγράφων και η αυτοματοποίηση εργασιών με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της εποχής μας. Ο εκσυγχρονισμός των παλαιών και δύσχρηστων συστημάτων, συμβάλλει άμεσα στην βελτίωση της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Η σχεδίαση σύγχρονου υλικού και λογισμικού εστιάζει στην αλληλεπίδραση ανθρώπου και υπολογιστή με σκοπό την κατασκευή εύχρηστων και εργονομικών συστημάτων.

Η ενσωμάτωση του διαδικτύου στην καθημερινότητα των ανθρώπων αλλά και η ραγδαία αύξηση των φορητών έξυπνων συσκευών, οδήγησε στην κατασκευή λογισμικού το οποίο εκτελείτε σε έναν διακομιστή ιστού με σύνδεση στο διαδίκτυο ανεξάρτητα από το λογισμικό της συσκευής. Έτσι, αντίθετα με τα προγράμματα βασισμένα σε υπολογιστή τα οποία εκτελούνται τοπικά πάνω από το λειτουργικό σύστημα, μία εφαρμογή ιστού μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μία έξυπνη συσκευή όσο και από έναν υπολογιστή.

Για το υπόλοιπο μέρος της αναφοράς και έχοντας υπόψιν όσα αναφέραμε παραπάνω, θα αναλύσουμε την διαδικασία κατασκευής και τα χαρακτηριστικά μίας τέτοιας διαδικτυακής εφαρμογής. Η εφαρμογή που επιλέξαμε να υλοποιήσουμε προέκυψε από την ανάγκη ψηφιοποίησης της διαδικασίας αναζήτησης, ανάθεσης και παρακολούθησης διπλωματικών εργασιών. Το αυτοματοποιημένο σύστημα διαθέτει τέσσερις διεπαφές, μία για κάθε είδος χρήστη (φοιτητής, καθηγητής, γραμματεία και διαχειριστής).

Στόχος της εφαρμογής είναι η οργάνωση του κύκλου «ζωής» μίας διπλωματικής εργασίας σε μία διαδικτυακή εφαρμογή, από την δημοσίευση και ανάθεση μίας εργασίας μέχρι την βαθμολόγηση και αρχειοθέτησή της. Η χρήση της εφαρμογής πιστεύεται ότι θα εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο για κάθε χρήστη και παράλληλα με το ελκυστικό της περιβάλλον σταδιακά θα αντικαταστήσει τον απαρχαιωμένο τρόπο ανάθεσης και διαχείρισης διπλωματικών εργασιών.

Δήλωση Προβλήματος

Μέχρι και σήμερα πολλές εργασίες τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα εκτελούνται ακόμα χειροκίνητα και χωρίς την βοήθεια των ηλεκτρονικών μέσων. Αυτό τις περισσότερες φορές περιορίζει τον παραγωγικό χρόνο και παράλληλα αυξάνει το παραγωγικό κόστος. Τις περισσότερες δε φορές γίνεται κατάχρηση φυσικών και συνθετικών πόρων όπως χαρτί και μελάνι.

Στην δική μας περίπτωση, οι φοιτητές είναι ανάγκη να επικοινωνήσουν με κάθε καθηγητή προκειμένου να εντοπίσουν το κατάλληλο θέμα για την διπλωματική τους εργασία. Αυτό προκαλεί μεγάλη καθυστέρηση στην επιλογή θέματος και συχνά μεγάλο φόρτο στα γραμματοκιβώτια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των καθηγητών.

Οι καθηγητές καλούνται να επιβλέπουν διπλωματικές εργασίες χωρίς να υπάρχει μία ορισμένη πλατφόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύστημα παρακολούθησης της προόδου των φοιτητών. Αυτό προκαλεί μία αναστάτωση και δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των καθηγητών.

Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη αυτοματοποίησης της διαδικασίας με σκοπό την αύξηση του παραγωγικού χρόνου και την μείωση του ενδεχομένου λάθους, μέσα από ένα οργανωμένο και ευέλικτο περιβάλλον προσβάσιμο σε όλους.

Τεχνολογία

Το Σύστημα Διαχείρισης Διπλωματικών Εργασιών είναι μία εφαρμογή μίας σελίδας [single page application] υλοποιημένο στο μεγαλύτερο μέρος του σε γλώσσα JavaScript. Από την μία το κομμάτι του front end υλοποιήθηκε σε React.js, μία βιβλιοθήκη ανοικτού κώδικα JavaScript για την κατασκευή διεπαφών χρήστη [user interfaces] ή στοιχείων διεπαφής χρήστη [user interface components]. Από την άλλη, το κομμάτι του back end υλοποιήθηκε σε Express.js ένα Node.js framework το οποίο σχεδιάστηκε για την κατασκευή διαδικτυακών εφαρμογών [web applications] και διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών [APIs].

Γιατί μία Διαδικτυακή Εφαρμογή ;

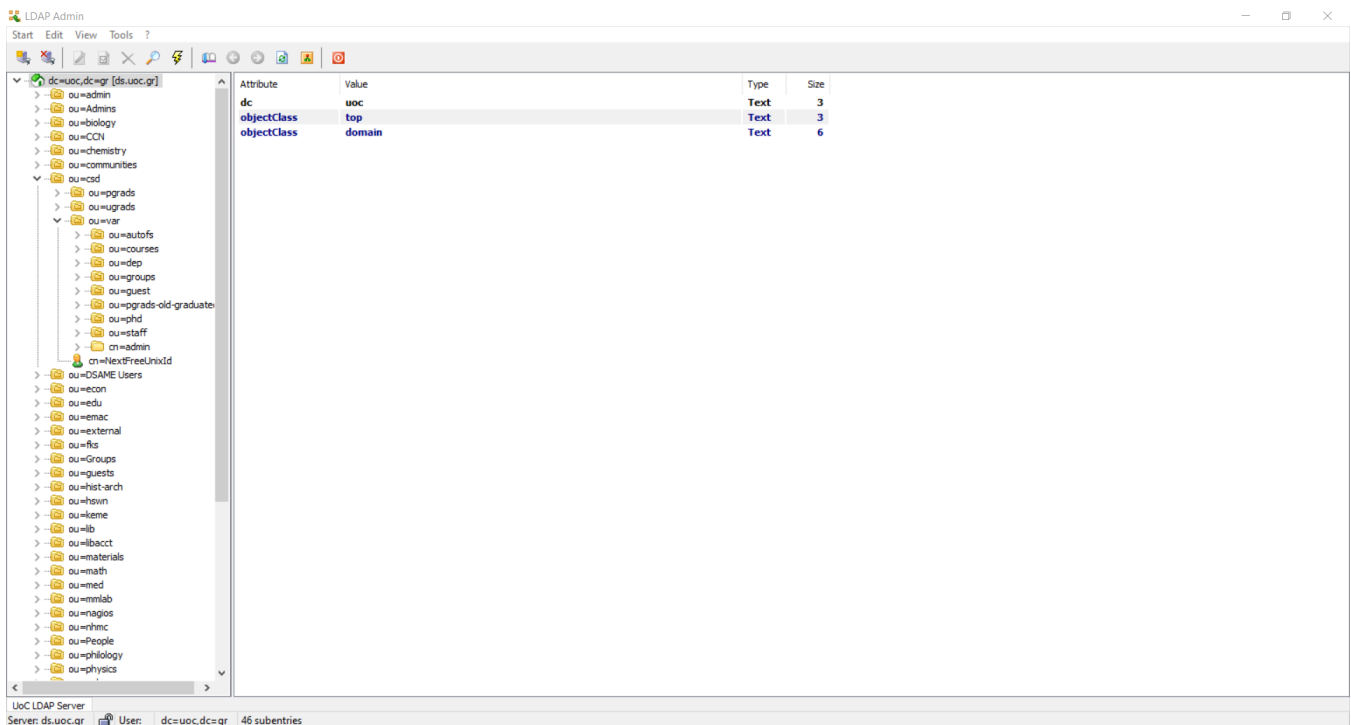
Μία διαδικτυακή εφαρμογή σε αντίθεση με μία εφαρμογή υπολογιστή είναι ανεξάρτητη από το λειτουργικό σύστημα στο οποίο εκτελείται και είναι ευκολότερο να συντηρηθεί. Μία τέτοια εφαρμογή εκτελείται σε έναν οποιονδήποτε διακομιστή ιστού και δεν χρειάζεται εγκατάσταση, επομένως δεν υπάρχει ανάγκη να ειδοποιήσει τους χρήστες για μία νέα ενημέρωση. Ακόμα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ασυμβατότητας και είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή.

Τί είναι το LDAP ;

Το [LDAP](#) (Lightweight Directory Access Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο ανοικτού προτύπου για πρόσβαση και συντήρηση κατανεμημένων πληροφοριών καταλόγου. Το πρωτόκολλο αυτό τρέχει πάνω από το πρωτόκολλο IP του διαδικτύου.

Ταυτοποίηση μέσω LDAP

Για να γίνει η ταυτοποίηση των χρηστών με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, χρειάζεται να αποκτήσουμε πρόσβαση στις πληροφορίες κάποιου απομακρυσμένου καταλόγου. Για να συνδέσουμε τον εξυπηρετή Node που κατασκευάσαμε με αυτόν τον απομακρυσμένο κατάλογο χρησιμοποιήθηκε το `ldaps` module και το εργαλείο διαχείρισης καταλόγου LDAP, [LDAP Admin](#). Σε πρώτη φάση επικεντρωθήκαμε στην ταυτοποίηση φοιτητών και προσωπικού του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.



The screenshot shows the LDAP Admin application window. The left pane displays a tree view of the directory structure for `ds.uoc.gr`. The right pane shows the details of the selected entry, `dc=uoc`.

Attribute	Value	Type	Size
<code>dc</code>	<code>uoc</code>	Text	3
<code>objectClass</code>	<code>top</code>	Text	3
<code>objectClass</code>	<code>domain</code>	Text	6

At the bottom of the window, the status bar shows: `UoC LDAP Server`, `Server: ds.uoc.gr`, `User: dc=uoc,dc=gr`, and `46 subentries`.

Σενάρια Χρήσης

Σελίδα σύνδεσης στην εφαρμογή (Login Page)

Welcome to
**Thesis Management
System**

Login

Email Address

Password

☐ Use LDAP Authentication

Login

Σε αυτή τη σελίδα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να συνδεθεί στο Σύστημα Διαχείρισης Διπλωματικών Εργασιών. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί ένας χρήστης να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή είναι δύο.

Ο πρώτος τρόπος προϋποθέτει ότι ο χρήστης διαθέτει ενεργό λογαριασμό στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και ότι έχει πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου (άμεση σύνδεση ή μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου). Έπειτα ο χρήστης συνδέεται χρησιμοποιώντας τον ακαδημαϊκό του λογαριασμό email και τον κωδικό πρόσβασης επιλέγοντας την ταυτοποίηση μέσω LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Για να συνδεθεί ένας χρήστης με τον δεύτερο τρόπο, χωρίς να γίνει δηλαδή ταυτοποίηση μέσω του LDAP, προϋποθέτει ότι ο χρήστης έχει καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων χειροκίνητα (Administrator Page - New User) ή ότι έχει συνδεθεί τουλάχιστον μία φορά στην εφαρμογή με LDAP ταυτοποίηση.

Σελίδα Διαχειριστή (Administrator's Page)

[1] Προβολή και διαχείριση εγγεγραμμένων χρηστών (Users Interface)

ADMIN HOME

Dashboard

INTERFACE

Users

Statistics

Universities

Areas / Categories

Assigned Theses

Theses Archive

Thesis Management System

Administrator

Users

SHOW USERSNEW USER

Users Table

Search

#	First Name	Last Name	Email	Role	Status	Action
0	FirstName	LastName	student@csd.uoc.gr	student	active	UPDATEDELETE
1	FirstName	LastName	professor@csd.uoc.gr	professor	active	UPDATEDELETE
2	FirstName	LastName	secretariat@csd.uoc.gr	secretariat	active	UPDATEDELETE
3	FirstName	LastName	admin@csd.uoc.gr	administrator	active	UPDATEDELETE
4	George	Skepetzis	geoskep@ics.forth.gr	student	active	UPDATEDELETE
5	Giorgos	Skepetzis	csd3659@csd.uoc.gr	student	active	UPDATEDELETE
6	Marios	Pitikakis	pitikakis@csd.uoc.gr	professor	active	UPDATEDELETE
7	XSS	Attempt	testuser@csd.uoc.gr	professor	Hi, XSS	UPDATEDELETE

Results 8 out of 8

Users per page10

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Με αυτή τη διεπαφή ο διαχειριστής είναι εφικτό να ενημερώσει στοιχεία εγγεγραμμένων χρηστών ή να διαγράψει χρήστες από την εφαρμογή.

[2] Καταχώρηση νέου χρήστη στην εφαρμογή (Users Interface)

ADMIN HOME

Dashboard

INTERFACE

Users

Statistics

Universities

Areas / Categories

Assigned Theses

Theses Archive

Thesis Management System

Administrator

Users

SHOW USERS

NEW USER

New User

First Name

Last Name

Role*

Professor

Email*

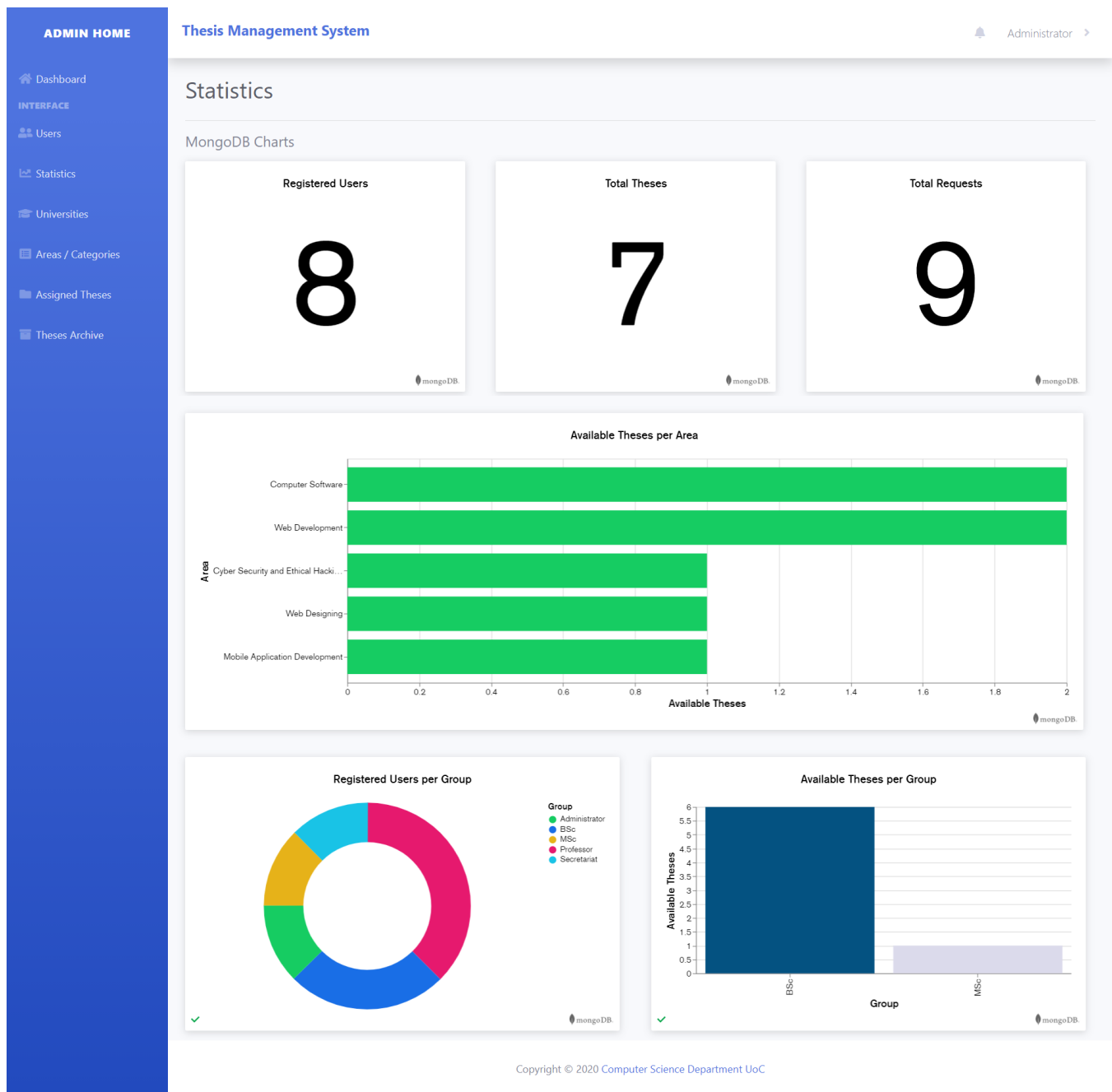
Password*

Submit

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Ο διαχειριστής με αυτή τη διεπαφή μπορεί να καταχωρεί χειροκίνητα νέους χρήστες στην εφαρμογή.

[3] Προβολή στατιστικών δεδομένων (Statistics Interface)



Έλεγχος χρήσιμων στατιστικών δεδομένων που προκύπτουν κατά την χρήση της εφαρμογής.

[4] Προβολή πληροφοριών Πανεπιστημίου και Τμήματος (Universities Interface)

ADMIN HOME

Dashboard

INTERFACE

Users

Statistics

Universities

Areas / Categories

Assigned Theses

Theses Archive

Thesis Management System

Administrator

Universities / Departments

Search

#	University Name	Country
0	University of Crete	Greece

Results 1 out of 1

Universities per page 10

Search

#	Department Name	University	Email	Phone
0	Computer Science Department	University of Crete	csd@csd.uoc.gr	+30 281 039 3504

Results 1 out of 1

Departments per page 10

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Σε αυτή τη διεπαφή ο διαχειριστής μπορεί να βρει πληροφορίες για τα καταχωρημένα στην εφαρμογή Πανεπιστήμια και Τμήματα. Η διεπαφή αυτή στηρίζεται στην προσδοκία επέκτασης της εφαρμογής και σε άλλα τμήματα ή Πανεπιστήμια.

[5] Προβολή και διαχείριση επιστημονικών πεδίων - κατηγοριών (Areas / Categories Interface)

ADMIN HOME

Dashboard

INTERFACE

Users

Statistics

Universities

Areas / Categories

Assigned Theses

Theses Archive

Thesis Management System

Administrator

Areas / Categories

SHOW AREASNEW AREA

Areas Table

Search

#	Area Name	Description	Action
0	Computer Hardware	No Description	UPDATEDELETE
1	Computer Networking	No Description	UPDATEDELETE
2	Computer vfx	No Description	UPDATEDELETE
3	Cryptography	No Description	UPDATEDELETE
4	Data Science and Data Analysis	No Description	UPDATEDELETE
5	Mobile Application Development	No Description	UPDATEDELETE
6	Stenographer and typist	No Description	UPDATEDELETE
7	Traffic control system	No Description	UPDATEDELETE
8	Web Designing	No Description	UPDATEDELETE
9	Web Development	No Description	UPDATEDELETE

Next PageResults 10 out of 39

Areas per page10

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Με αυτή τη διεπαφή ο διαχειριστής είναι εφικτό να ενημερώσει στοιχεία καταχωρημένων επιστημονικών πεδίων ή να διαγράψει κάποιο από αυτά.

[6] Καταχώρηση νέου επιστημονικού πεδίου στην εφαρμογή (Areas / Categories Interface)

ADMIN HOME
Dashboard
INTERFACE
Users
Statistics
Universities
Areas / Categories
Assigned Theses
Theses Archive

Thesis Management System
Administrator

Areas / Categories

SHOW AREAS
NEW AREA

New Area

Area Name

Description

Submit

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Ο διαχειριστής με αυτή τη διεπαφή μπορεί να καταχωρεί νέα επιστημονικά πεδία στην εφαρμογή, κυρίως ύστερα από αίτημα καθηγητή.

[7] Προβολή και διαχείριση διπλωματικών εργασιών που έχουν ανατεθεί (Assigned Theses Interface)

ADMIN HOME
Dashboard
INTERFACE
Users
Statistics
Universities
Areas / Categories
Assigned Theses
Theses Archive

Thesis Management System
Administrator

Assigned Theses

#	Thesis Title	Thesis Topic	Thesis Area	Group	Student	Professor	Supervisor	Status
0	Ecommerce Web Application	Web Design / Web Development	Web Development	BSc	student@csd.uoc.gr	pitikakis@csd.uoc.gr	pitikakis@csd.uoc.gr	active
1	Efficient Compiler	Compiler Development	Computer Software	BSc	csd3659@csd.uoc.gr	professor@csd.uoc.gr	professor@csd.uoc.gr	archived

Theses per page
10

Results 2 out of 2

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

ADMIN HOME

Dashboard

INTERFACE

Users

Statistics

Universities

Areas / Categories

Assigned Theses

Theses Archive

Thesis Management System

Administrator

Assigned Theses

Search

	Thesis Topic	Thesis Area	Group	Student	Professor	Supervisor	Status	Action
Application	Web Design / Web Development	Web Development	BSc	student@csd.uoc.gr	pitikakis@csd.uoc.gr	pitikakis@csd.uoc.gr	active	UPDATE DELETE
	Compiler Development	Computer Software	BSc	csd3659@csd.uoc.gr	professor@csd.uoc.gr	professor@csd.uoc.gr	archived	UPDATE DELETE

Results 2 out of 2

Theses per page 10

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Η διεπαφή αυτή χρησιμοποιείται από τον διαχειριστή για να διορθώσει δύο, όχι τόσο σπάνια, λάθη ή γεγονότα που μπορεί να συμβούν κατά την διάρκεια ανάθεσης και εκπόνησης μίας διπλωματικής εργασίας.

Η πρώτη περίπτωση που καλύπτει αυτή η διεπαφή είναι η εκ παραδρομής επιλογή εργασίας από φοιτητή ή η ανάγκη του φοιτητή να επιλέξει νέα εργασία. Το πρόβλημα που προκύπτει διορθώνεται διαγράφοντας την συγκεκριμένη καταχώρηση.

Η δεύτερη περίπτωση που καλύπτει η διεπαφή είναι η λανθασμένη υποβολή της εργασίας και η ανάγκη του φοιτητή να υποβάλει ξανά. Η ανάγκη αυτή καλύπτεται με την παρέμβαση του διαχειριστή αλλάζοντας το status της εργασίας από ολοκληρωμένη (completed) σε ενεργή (active).

[8] Προβολή και διαχείριση αρχείου διπλωματικών εργασιών (Theses Archive Interface)

ADMIN HOME

Dashboard

INTERFACE

Users

Statistics

Universities

Areas / Categories

Assigned Theses

Theses Archive

Thesis Management System

Administrator

Theses Archive

Search

#	Thesis Title	Thesis Topic	Thesis Area	Professor	Prerequisites	
0	Chrome Extension	Browser Extension Application	Computer Software	professor@csd.uoc.gr	No Prerequisites	
1	Computer Authentication and Tracking	Computer Authentication with Intel SGX	Cyber Security and Ethical Hacking	professor@csd.uoc.gr	HY345, HY457	
2	Ecommerce Web Application	Web Design / Web Development	Web Development	pitikakis@csd.uoc.gr	HY364, HY469	
3	Efficient Compiler	Compiler Development	Computer Software	professor@csd.uoc.gr	HY240, HY215	
4	Thesis Management System	Web Design / Web Development	Web Development	pitikakis@csd.uoc.gr	HY360, HY364	
5	Thesis Title Test	Thesis topic Test	Web Designing	professor@csd.uoc.gr	No Prerequisites	
6	Visualize Open Data	Android / iOS Application	Mobile Application Development	pitikakis@csd.uoc.gr	HY252	

Results 7 out of 7

Theses per page 10

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

ADMIN HOME

Dashboard

INTERFACE

Users

Statistics

Universities

Areas / Categories

Assigned Theses

Theses Archive

Thesis Management System

Administrator

Theses Archive

Search

Thesis Topic	Thesis Area	Professor	Prerequisites	Group	Status	Action
Browser Extension Application	Computer Software	professor@csd.uoc.gr	No Prerequisites	BSc	active	UPDATEDELETE
Computer Authentication with Intel SGX	Cyber Security and Ethical Hacking	professor@csd.uoc.gr	HY345, HY457	MSc	active	UPDATEDELETE
Web Design / Web Development	Web Development	pitikakis@csd.uoc.gr	HY364, HY469	BSc	active	UPDATEDELETE
Compiler Development	Computer Software	professor@csd.uoc.gr	HY240, HY215	BSc	active	UPDATEDELETE
Web Design / Web Development	Web Development	pitikakis@csd.uoc.gr	HY360, HY364	BSc	active	UPDATEDELETE
Thesis topic Test	Web Designing	professor@csd.uoc.gr	No Prerequisites	BSc	active	UPDATEDELETE
Android / iOS Application	Mobile Application Development	pitikakis@csd.uoc.gr	HY252	BSc	active	UPDATEDELETE

Results 7 out of 7

Theses per page 10

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Με τη συγκεκριμένη διεπαφή ο διαχειριστής είναι εφικτό να ενημερώσει στοιχεία των διπλωματικών εργασιών ή να διαγράψει εργασίες από την εφαρμογή.

Σελίδα Καθηγητή (Professor's Page)

[1] Καταχώρηση νέας διπλωματικής εργασίας στην εφαρμογή (New Thesis Interface)

PROFESSOR HOME

Dashboard

INTERFACE

New Thesis

Assigned Theses

Supervise Theses

Theses Requests

Theses Archive

Thesis Management System

Professor

New Thesis

Thesis Title*

Topic*

Area*

Artificial intelligence

Group*

BSc

Prerequisites

Description

Student files required :

New file required

Add New File

Upload files (optional) :

Choose FilesNo file chosen

Submit Thesis

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Με αυτή τη διεπαφή ο καθηγητής μπορεί να δημοσιεύσει μία νέα διπλωματική εργασία.

[2] Προβολή διπλωματικών εργασιών που έχουν ανατεθεί (Assigned Theses Interface)

PROFESSOR HOME

Dashboard

INTERFACE

New Thesis

Assigned Theses

Supervise Theses

Theses Requests

Theses Archive

Thesis Management System

Professor

Assigned Theses

Search

#	Thesis Title	Thesis Topic	Thesis Area	Group	Student	Supervisor	Status	Reports	Propose Supervisor
0	Efficient Compiler	Compiler Development	Computer Software	BSc	csd3659@csd.uoc.gr	pitikakis@csd.uoc.gr	active	reports	professor@csd.uoc.gr PROPOSE

Results 1 out of 1

Theses per page 10

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

PROFESSOR HOME

Dashboard

INTERFACE

New Thesis

Assigned Theses

Supervise Theses

Theses Requests

Theses Archive

Thesis Management System

Professor

Assigned Theses

Search

#	Thesis Title	Thesis Topic	Thesis Area	Group	Student	Supervisor	Status	Reports	Propose Supervisor
0	Efficient Compiler	Compiler Development	Computer Software	BSc	csd3659@csd.uoc.gr	pitikakis@csd.uoc.gr	completed	reports	professor@csd.uoc.gr PROPOSE

Results 1 out of 1

Theses per page 10

Efficient Compiler

Grading Form

Thesis Title in Greek

Σύστημα Διαχείρισης Πτυχιακών Εργασιών

Thesis Title in English

Thesis Management System

Thesis Final Grade

10

Caution : Grade must be from 1 to 10 and up to 2 decimals.

Submit Grade

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

PROFESSOR HOME

- Dashboard
- INTERFACE
- New Thesis
- Assigned Theses
- Supervise Theses
- Theses Requests
- Theses Archive

Thesis Management System

Assigned Theses

Search

#	Thesis Title	Thesis Topic
0	Efficient Compiler	Compiler Development

Theses per page 10

Efficient Compiler

Grading Form

Thesis Title in Greek

Σύστημα Διαχείρισης Πτυχιακών Εργασιών

Thesis Title in English

Thesis Management System

Thesis Final Grade

10

Caution : Grade must be from 1 to 10 and up to 2 decimals.

Submit Grade

Status

Reports

Propose Supervisor

csd.uoc.gr

graded

reports

professor@csd.uoc.gr

PROPOSE

Results 1 out of 1

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Σε αυτή τη διεπαφή ο καθηγητής μπορεί να αναζητήσει εργασίες που έχει δημοσιεύσει και έχουν ανατεθεί, να προτείνει επιβλέπων καθηγητή για μία συγκεκριμένη εργασία, να ενημερωθεί για την πρόοδο του φοιτητή ελέγχοντας τις αναφορές του, να βαθμολογήσει τις ολοκληρωμένες (completed) εργασίες, καθώς και να περιηγηθεί στις παλαιότερες και βαθμολογημένες εργασίες.

[3] Προβολή διπλωματικών εργασιών που εποπτεύει (Supervise Thesis Interface)

PROFESSOR HOME

- Dashboard
- INTERFACE
- New Thesis
- Assigned Theses
- Supervise Theses
- Theses Requests
- Theses Archive

Thesis Management System

Supervise Theses

Search

#	Thesis Title	Thesis Topic	Thesis Area	Professor	Group	Student	Status
0	Efficient Compiler	Compiler Development	Computer Software	professor@csd.uoc.gr	BSc	csd3659@csd.uoc.gr	active

Theses per page 10

Results 1 out of 1

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Με αυτή τη διεπαφή ο καθηγητής μπορεί να παρακολουθεί τις εργασίες που του έχουν προταθεί να εποπτεύει ελέγχοντας τις αναφορές προόδου για κάθε φοιτητή.

[4] Προβολή αιτήσεων για διπλωματικές εργασίες (Theses Requests Interface)

The screenshot displays the 'Theses Management System' interface. On the left is a blue sidebar with the 'PROFESSOR HOME' header and a menu including 'Dashboard', 'INTERFACE', 'New Thesis', 'Assigned Theses', 'Supervise Theses', 'Theses Requests' (highlighted), and 'Theses Archive'. The main content area is titled 'Theses Requests' and features a search bar. Below the search bar is a table with the following data:

#	Thesis Title	Thesis Topic	Thesis Area	Group	Student Email	Student Files	Request Action
0	Chrome Extension	Browser Extension Application	Computer Software	BSc	student@csd.uoc.gr	No files available	<button>ACCEPT</button> <button>DECLINE</button>
1	Efficient Compiler	Compiler Development	Computer Software	BSc	student@csd.uoc.gr	No files available	<button>ACCEPT</button> <button>DECLINE</button>

Below the table, it shows 'Results 2 out of 2' and a 'Requests per page' dropdown set to 10. At the bottom, a copyright notice reads: 'Copyright © 2020 Computer Science Department UoC'.

Στη συγκεκριμένη τη διεπαφή ο καθηγητής επιλέγει να αποδεχτεί ή να απορρίψει αιτήσεις φοιτητών για ανάθεση διπλωματικής εργασίας.

[5] Προβολή αρχείου διπλωματικών εργασιών (Theses Archive Interface)

PROFESSOR HOME

Dashboard

INTERFACE

New Thesis

Assigned Theses

Supervise Theses

Theses Requests

Theses Archive

Thesis Management System

2

Professor >

Theses Archive

Q Search

#	Thesis Title	Thesis Topic	Thesis Area	Prerequisites	Group	Status
0	Chrome Extension	Browser Extension Application	Computer Software	No Prerequisites	BSc	active
1	Computer Authentication and Tracking	Computer Authentication with Intel SGX	Cyber Security and Ethical Hacking	HY345, HY457	MSc	active
2	Efficient Compiler	Compiler Development	Computer Software	HY240, HY215	BSc	active
3	Thesis Title Test	Thesis topic Test	Web Designing	No Prerequisites	BSc	active

Results 4 out of 4

Theses per page10

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

PROFESSOR HOME

Dashboard

INTERFACE

New Thesis

Assigned Theses

Supervise Theses

Theses Requests

Theses Archive

Thesis Management System

2

Professor >

Theses Archive

Q Search

	Thesis Topic	Thesis Area	Prerequisites	Group	Status	Action
	Browser Extension Application	Computer Software	No Prerequisites	BSc	active	UPDATEDELETE
on and Tracking	Computer Authentication with Intel SGX	Cyber Security and Ethical Hacking	HY345, HY457	MSc	active	UPDATEDELETE
	Compiler Development	Computer Software	HY240, HY215	BSc	active	UPDATEDELETE
	Thesis topic Test	Web Designing	No Prerequisites	BSc	active	UPDATEDELETE

Results 4 out of 4

Theses per page10

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Σε αυτή τη διεπαφή ο καθηγητής έχει την δυνατότητα να ενημερώσει ή να διαγράψει μία συγκεκριμένη διπλωματική εργασία.

[6] Προβολή ειδοποιήσεων καθηγητή (Notification Center Interface)

PROFESSOR HOME

Dashboard

INTERFACE

New Thesis

Assigned Theses

Supervise Theses

Theses Requests

Theses Archive

Thesis Management System

Theses Requests

Search

#	Thesis Title	Thesis Topic	Thesis Area	Group	Student
0	Chrome Extension	Browser Extension Application	Computer Software	BSc	student
1	Efficient Compiler	Compiler Development	Computer Software	BSc	student

Requests per page

10

NOTIFICATIONS CENTER

student@csd.uoc.gr

10/12/2020, 17:22:10

Thesis assigned!

Thesis: Efficient Compiler. Student: csd3659@csd.uoc.gr

10/12/2020, 17:04:32

New Thesis request arrived!

Thesis: Efficient Compiler. Student: csd3659@csd.uoc.gr

Show All Notifications

DECLINE

DECLINE

Results 2 out of 2

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Σε αυτή τη διεπαφή ο καθηγητής μπορεί να περιηγηθεί στις νέες αλλά και παλαιότερες ειδοποιήσεις. Οι ειδοποιήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ενημέρωση για νέα αίτηση από φοιτητή, νέα ανάθεση εργασίας και άλλες.

[7] Αποσύνδεση χρήστη από την εφαρμογή

PROFESSOR HOME

Dashboard

INTERFACE

New Thesis

Assigned Theses

Supervise Theses

Theses Requests

Theses Archive

Thesis Management System

Professor

Profile

Settings

Activity Log

Logout

Theses Requests

Search

#	Thesis Title	Thesis Topic	Thesis Area	Group	Student Email	Student Files	Request Action
0	Chrome Extension	Browser Extension Application	Computer Software	BSc	student@csd.uoc.gr	No files available	ACCEPT DECLINE
1	Efficient Compiler	Compiler Development	Computer Software	BSc	student@csd.uoc.gr	No files available	ACCEPT DECLINE

Results 2 out of 2

Requests per page 10

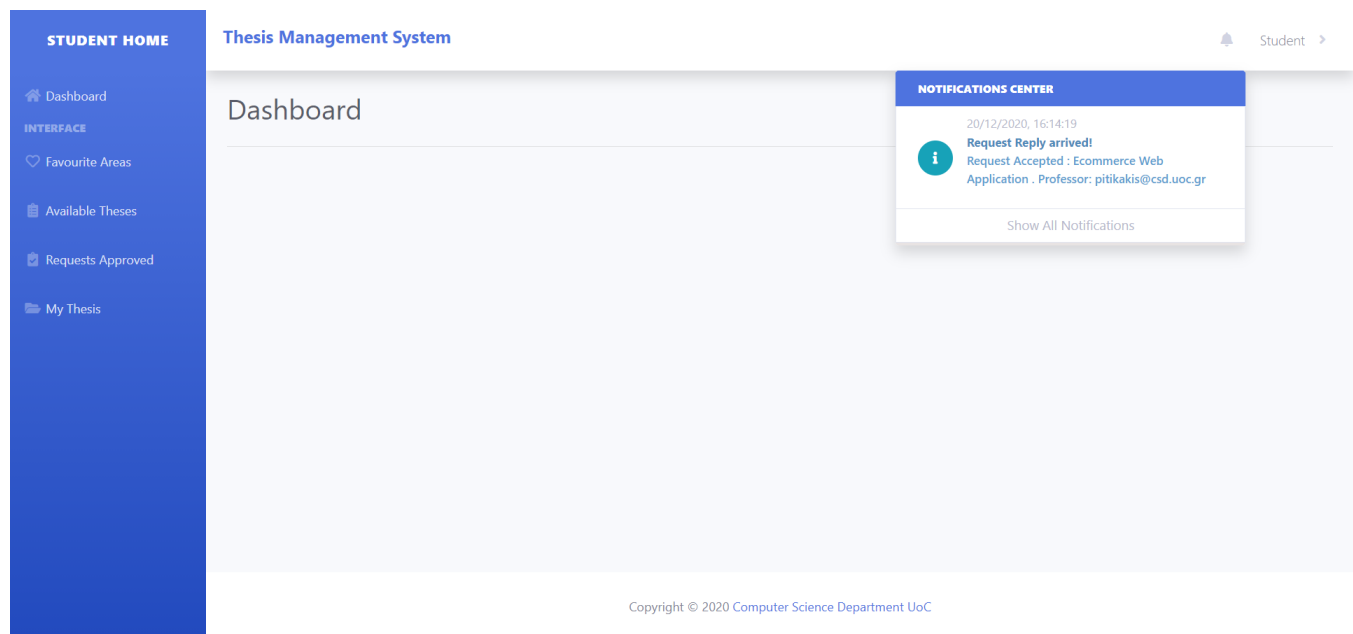
Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Σε αυτή τη διεπαφή ο χρήστης μπορεί να αποσυνδεθεί από την εφαρμογή

Αναβάθμιση : Ο φοιτητής θα μπορεί να αλλάξει στοιχεία του προφίλ του όπως όνομα, επώνυμο, κωδικό και λοιπά, καθώς και να παρακολουθήσει τις τελευταίες του ενέργειες.

Σελίδα Φοιτητή (Student's Page)

[1] Προβολή ειδοποιήσεων φοιτητή (Notification Center Interface)



Με αυτή τη διεπαφή ο φοιτητής μπορεί να ενημερωθεί για νέες εργασίες που δημοσιεύτηκαν και ίσως τον ενδιαφέρουν, για τα αποτελέσματα των αιτήσεών του και άλλα.

[2] Προβολή αγαπημένων επιστημονικών πεδίων (Favourites Interface)

STUDENT HOME

Dashboard
INTERFACE
Favourite Areas
Available Theses
Requests Approved
My Thesis

Thesis Management System

Student >

Favourite Areas

Computer Networking

Data Science and Data Analysis

Mobile Application Development

Available Areas

Search

#	Area Name	Description	Favourite
0	Computer Hardware	No Description	
1	Computer Networking	No Description	
2	Computer vfx	No Description	
3	Cryptography	No Description	
4	Data Science and Data Analysis	No Description	
5	Mobile Application Development	No Description	
6	Stenographer and typist	No Description	
7	Traffic control system	No Description	
8	Web Designing	No Description	
9	Web Development	No Description	

Next Page

Results 10 out of 39

Areas per page

10

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Με αυτή τη διεπαφή ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει τα αγαπημένα του επιστημονικά πεδία με σκοπό να λαμβάνει ενημερώσεις για νέες διπλωματικές εργασίες που ίσως τον ενδιαφέρουν.

[3] Προβολή διαθέσιμων διπλωματικών εργασιών (Available Theses Interface)

STUDENT HOME

Dashboard

INTERFACE

Favourite Areas

Available Theses

Requests Approved

My Thesis

Available Theses

Search

#	Thesis Title	Thesis Topic	Thesis Area	Prerequisites	Description	Prof
0	Thesis Title Test	Thesis topic Test	Web Designing	No Prerequisites	No Description	prof
1	Efficient Compiler	Compiler Development	Computer Software	HY240, HY215	No Description	prof
2	Ecommerce Web Application	Web Design / Web Development	Web Development	HY364, HY469	No Description	pitik
3	Chrome Extension	Browser Extension Application	Computer Software	No Prerequisites	Create a chrome extension application (visualize ads and trackers).	prof
4	Visualize Open Data	Android / iOS Application	Mobile Application Development	HY252	Use open data in mobile application.	pitik
5	Thesis Management System	Web Design / Web Development	Web Development	HY360, HY364	Design and implement a web application.	pitik

Results 6 out of 6

Theses per page 10

STUDENT HOME

Dashboard

INTERFACE

Favourite Areas

Available Theses

Requests Approved

My Thesis

Available Theses

Search

Prerequisites	Description	Professor	Required Files	Upload Files	Action
No Prerequisites	No Description	professor@csd.uoc.gr	1. Ptyxio Agglikwn	Choose Files No file chosen	APPLY
HY215	No Description	professor@csd.uoc.gr	No files required	Choose Files No file chosen	Applied for thesis
HY469	No Description	pitikakis@csd.uoc.gr	No files required	Choose Files No file chosen	Applied for thesis
No Prerequisites	Create a chrome extension application (visualize ads and trackers).	professor@csd.uoc.gr	1. Analytiki Vathmologia 2. Experience with HTML & CSS	Choose Files No file chosen	APPLY
	Use open data in mobile application.	pitikakis@csd.uoc.gr	No files required	Choose Files No file chosen	Applied for thesis
HY364	Design and implement a web application.	pitikakis@csd.uoc.gr	1. Analytiki Vathmologia	Choose Files No file chosen	Applied for thesis

Results 6 out of 6

Theses per page 10

STUDENT HOME

Dashboard
INTERFACE
Favourite Areas
Available Theses
Requests Approved
My Thesis

Thesis Management System

Student

Available Theses

Warning! You have to submit required files to apply for thesis.

ites	Description	Professor	Required Files	Upload Files	Action
uisites	No Description	professor@csd.uoc.gr	1. Ptyxio Agglikwn	Choose Files No file chosen	APPLY
215	No Description	professor@csd.uoc.gr	No files required	Choose Files No file chosen	Applied for thesis
469	No Description	pitikakis@csd.uoc.gr	No files required	Choose Files No file chosen	Applied for thesis
uisites	Create a chrome extension application (visualize ads and trackers).	professor@csd.uoc.gr	1. Analytiki Vathmologia 2. Experience with HTML & CSS	Choose Files No file chosen	APPLY
	Use open data in mobile application.	pitikakis@csd.uoc.gr	No files required	Choose Files No file chosen	Applied for thesis
364	Design and implement a web application.	pitikakis@csd.uoc.gr	1. Analytiki Vathmologia	Choose Files No file chosen	Applied for thesis

Results 6 out of 6

Theses per page 10

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Σε αυτή τη διεπαφή ο φοιτητής μπορεί να περιηγηθεί στις διαθέσιμες (active) διπλωματικές εργασίες, να επισυνάψει αρχεία όπου είναι απαραίτητο και να υποβάλει αίτηση για τις εργασίες που τον ενδιαφέρουν.

Αναβάθμιση : Θα μπορούσαν να εμφανίζονταν τα επισυναπτόμενα αρχεία στις διπλωματικές εργασίες που έχει γίνει αίτηση.

[4] Προβολή αιτήσεων που έγιναν αποδεκτές από τον καθηγητή (Requests Approved Interface)

STUDENT HOME

Dashboard

INTERFACE

Favourite Areas

Available Theses

Requests Approved

My Thesis

Thesis Management System

Student

Requests Approved

Search

#	Thesis Title	Topic	Professor	Assign Thesis
0	Efficient Compiler	Compiler Development	professor@csd.uoc.gr	CONFIRM

Results 1 out of 1

Requests per page 10

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

STUDENT HOME

Dashboard

INTERFACE

Favourite Areas

Available Theses

Requests Approved

My Thesis

Thesis Management System

Student

Requests Approved

Search

#	Thesis Title	Topic	Professor	Status
0	Efficient Compiler	Compiler Development	professor@csd.uoc.gr	Thesis Assigned

Results 1 out of 1

Requests per page 10

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Σε αυτή τη διεπαφή ο φοιτητής καλείται να επιλέξει τη διπλωματική εργασία την οποία θα εκπονήσει, επιβεβαιώνοντας αποκλειστικά μία αίτηση που έγινε αποδεκτή από καθηγητή.

[5] Προβολή πληροφοριών για την εκπονούμενη διπλωματική εργασία (My Thesis Interface)

STUDENT HOME

Dashboard

INTERFACE

Favourite Areas

Available Theses

Requests Approved

My Thesis

Thesis Management System

Student

My Thesis

There is no assigned thesis yet

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

STUDENT HOME

Dashboard

INTERFACE

Favourite Areas

Available Theses

Requests Approved

My Thesis

Thesis Management System

Student

My Thesis

MY THESISNEW REPORT

Thesis Information

Title : Efficient Compiler

Topic : Compiler Development

Area : Computer Software

Professor : professor@csd.uoc.gr

Supervisor : professor@csd.uoc.gr

Description : No description available!

Date Assigned : 21 December 2020

Thesis Reports

This IS my final report!

This is the final report...

Report Files :

CRACKING the CODING INTERVIEW (PDFDrive)_1607614657020.pdf

10/12/2020, 17:37:37

Final report (finally)

This is my final report.

10/12/2020, 17:33:12

Next Page

Results 2 out of 4

Reports per page2

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Σε αυτή τη διεπαφή ο φοιτητής μπορεί να δει πληροφορίες για την διπλωματική εργασία που κλήθηκε να εκπονήσει καθώς και τις αναφορές προόδου που έχει αναρτήσει.

[6] Καταχώρηση νέας αναφοράς προόδου (My Thesis Interface)

STUDENT HOME

Dashboard

INTERFACE

Favourite Areas

Available Theses

Requests Approved

My Thesis

Thesis Management System

Student

My Thesis

MY THESISNEW REPORT

New Progress Report

Report Title

Description

Upload files (optional) :
Choose FilesNo file chosen

☐ Submit Thesis

Submit Report

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

STUDENT HOME

Dashboard

INTERFACE

Favourite Areas

Available Theses

Requests Approved

My Thesis

Thesis Management System

Student

My Thesis

MY THESISNEW REPORT

New Progress Report

Report Title

Final Report

Description

This is my final report.

Upload files (optional) :
Choose FilesThesis_Management_System.docx

☒ Submit Thesis

Caution: If you submit thesis you will not be able to upload more reports!

Submit Report

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Ο φοιτητής με αυτή τη διεπαφή καλείται να αναρτήσει αναφορές προόδου της εργασίας του και τελικά να υποβάλει την διπλωματική εργασία σε μία τελική αναφορά.

Σελίδα Γραμματείας (Secretariat's Page)

[1] Προβολή διαθέσιμων διπλωματικών εργασιών (Available Theses Interface)

SECRETARIAT
HOME

Dashboard

INTERFACE

Available Theses

Completed Theses

Theses Archive

Thesis Management System

Secretariat

Available Theses

Search

#	Thesis Title	Thesis Topic	Prerequisites	Description	Professor
0	Thesis Title Test	Thesis topic Test	No Prerequisites	No Description	professor@csd.uoc.gr
1	Efficient Compiler	Compiler Development	HY240, HY215	No Description	professor@csd.uoc.gr
2	Ecommerce Web Application	Web Design / Web Development	HY364, HY469	No Description	pitikakis@csd.uoc.gr
3	Computer Authentication and Tracking	Computer Authentication with Intel SGX	HY345, HY457	No Description	professor@csd.uoc.gr
4	Chrome Extension	Browser Extension Application	No Prerequisites	Create a chrome extension application (visualize ads and trackers).	professor@csd.uoc.gr
5	Visualize Open Data	Android / iOS Application	HY252	Use open data in mobile application.	pitikakis@csd.uoc.gr
6	Thesis Management System	Web Design / Web Development	HY360, HY364	Design and implement a web application.	pitikakis@csd.uoc.gr

Results 7 out of 7

Theses per page 10

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

SECRETARIAT
HOME

Dashboard

INTERFACE

Available Theses

Completed Theses

Theses Archive

Thesis Management System

Secretariat

Available Theses

Search

Thesis Title	Thesis Topic	Prerequisites	Description	Professor	Group
Thesis Title Test	Thesis topic Test	No Prerequisites	No Description	professor@csd.uoc.gr	BSc
Client Compiler	Compiler Development	HY240, HY215	No Description	professor@csd.uoc.gr	BSc
E-commerce Web Application	Web Design / Web Development	HY364, HY469	No Description	pitikakis@csd.uoc.gr	BSc
Computer Authentication and Tracking	Computer Authentication with Intel SGX	HY345, HY457	No Description	professor@csd.uoc.gr	MSc
Chrome Extension	Browser Extension Application	No Prerequisites	Create a chrome extension application (visualize ads and trackers).	professor@csd.uoc.gr	BSc
Visualize Open Data	Android / iOS Application	HY252	Use open data in mobile application.	pitikakis@csd.uoc.gr	BSc
Thesis Management System	Web Design / Web Development	HY360, HY364	Design and implement a web application.	pitikakis@csd.uoc.gr	BSc

Results 7 out of 7

Theses per page 10

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Με αυτή τη διεπαφή η γραμματεία μπορεί να αναζητήσει τις διαθέσιμες (active) διπλωματικές εργασίες.

[2] Προβολή ολοκληρωμένων διπλωματικών εργασιών (Completed Theses Interface)

SECRETARIAT
HOME

Dashboard

INTERFACE

Available Theses

Completed Theses

Theses Archive

Thesis Management System

Secretariat

Completed Theses

Search

#	Thesis Greek Title	Thesis English Title	Group	Professor	Student	Grade	Action
0	Σύστημα Διαχείρισης Πτυχιικών Εργασιών	Thesis Management System	BSc	professor@csd.uoc.gr	csd3659@csd.uoc.gr	10	ARCHIVE

Results 1 out of 1

Theses per page 10

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

SECRETARIAT
HOME

Dashboard

INTERFACE

Available Theses

Completed Theses

Theses Archive

Thesis Management System

Secretariat

Completed Theses

Search

#	Thesis Greek Title	Thesis English Title	Group	Professor	Student	Grade	Action
0	Σύστημα Διαχείρισης Πτυχιακών Εργασιών	Thesis Management System	BSc	professor@csd.uoc.gr	csd3659@csd.uoc.gr	10	Thesis archived

Results 1 out of 1

Theses per page 10

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

Σε αυτή τη διεπαφή η γραμματεία μπορεί να περιηγηθεί στις ολοκληρωμένες διπλωματικές εργασίες και όταν αυτές καταχωρηθούν υπάρχει η δυνατότητα να τις αρχειοθετήσουν.

[3] Προβολή αρχειοθετημένων διπλωματικών εργασιών (Theses Archive Interface)

SECRETARIAT
HOME

Dashboard

INTERFACE

Available Theses

Completed Theses

Theses Archive

Thesis Management System

Secretariat

Theses Archive

Search

#	Thesis Greek Title	Thesis English Title	Group	Professor	Student	Grade	Action
0	Σύστημα Διαχείρισης Πτυχιακών Εργασιών	Thesis Management System	BSc	professor@csd.uoc.gr	csd3659@csd.uoc.gr	10	UPDATE

Results 1 out of 1

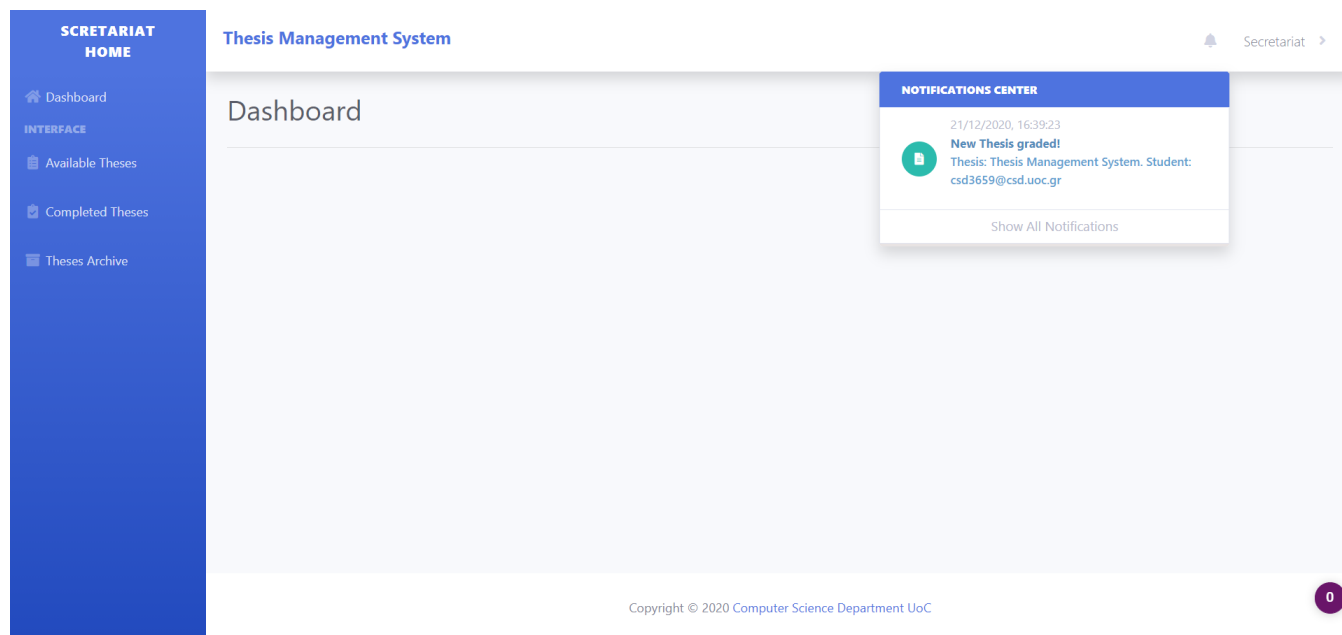
Theses per page 10

Copyright © 2020 Computer Science Department UoC

0

Στην συγκεκριμένη διεπαφή η γραμματεία μπορεί να αναζητήσει αρχειοθετημένες διπλωματικές εργασίες, να τις ταξινομήσει και να τις ενημερώσει αν υπάρξει κάποιο λάθος.

[4] Προβολή ειδοποιήσεων γραμματείας (Notification Center Interface)



Με αυτή τη διεπαφή η γραμματεία ενημερώνεται για νέες εργασίες που ολοκληρώθηκαν και είναι έτοιμες για αρχειοθέτηση.

Σχήμα βάσης δεδομένων

University				
Attribute	Key	Type	Required	Default
_id	primary	ObjectId	default	default generated
name	unique	String	true	-
country	-	String	true	-
date	-	Date	false	current timestamp

Department				
Attribute	Key	Type	Required	Default
_id	primary	ObjectId	default	default generated
name	-	String	true	-
university	-	String	true	-
phone	-	String	true	-
email	-	String	true	-
date	-	Date	false	current timestamp

Area				
Attribute	Key	Type	Required	Default
_id	primary	ObjectId	default	default generated
name	-	String	true	-
description	-	String	false	"No Description"
image	-	String	false	"default.jpg"

Thesis Report				
Attribute	Key	Type	Required	Default
_id	primary	ObjectId	default	default generated
title	-	String	true	-
description	-	String	true	-
student	-	String	true	-
report_files	-	[String]	false	"No files required"
isFinal	-	Boolean	true	-
status	-	String	false	"active"
date	-	Date	false	current timestamp

Favourite				
Attribute	Key	Type	Required	Default
_id	primary	ObjectId	default	default generated
student	-	String	true	-
area_id	-	String	true	-
area_name	-	String	true	-

Thesis Request				
Attribute	Key	Type	Required	Default
_id	primary	ObjectId	default	default generated
thesis	-	String	true	-
professor	-	String	true	-
student	-	String	true	-
required_files	-	[String]	false	"No files available"
status	-	String	false	"active"
date	-	Date	false	current timestamp

Notification				
Attribute	Key	Type	Required	Default
_id	primary	ObjectId	default	default generated
title	-	String	true	-
message	-	String	true	-
receiver	-	String	true	-
type	-	String	true	-
status	-	String	false	"sent"
date	-	Date	false	current timestamp

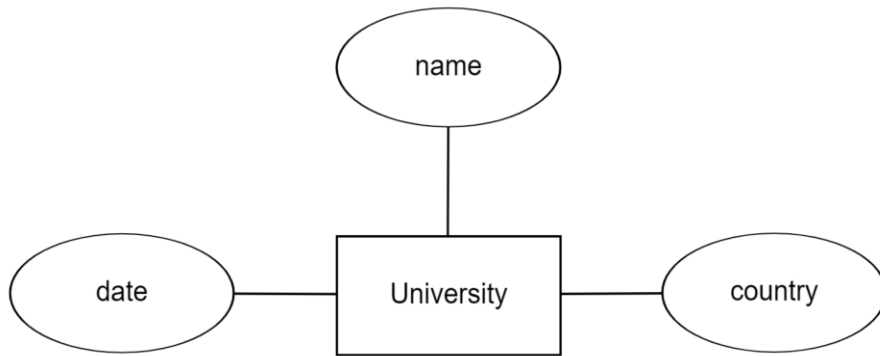
Thesis				
Attribute	Key	Type	Required	Default
_id	primary	ObjectId	default	default generated
title	-	String	true	-
topic	-	String	true	-
area	-	String	true	-
description	-	String	false	"No Description"
prerequisites	-	String	false	" "
group	-	String	true	-
professor	-	String	true	-
required_files	-	[String]	false	"No files required"
thesis_files	-	[String]	false	"No files available"

status	-	String	false	"active"
date	-	Date	false	current timestamp

Assigned Thesis				
Attribute	Key	Type	Required	Default
_id	primary	ObjectId	default	default generated
thesis	-	String	true	-
professor	-	String	true	-
supervisor	-	String	true	-
student	-	String	true	-
title_greek	-	String	false	""
title_english	-	String	false	""
grade	-	String	false	""
status	-	String	false	"active"
date	-	Date	false	current timestamp

Μοντέλο Οντοτήτων

University :

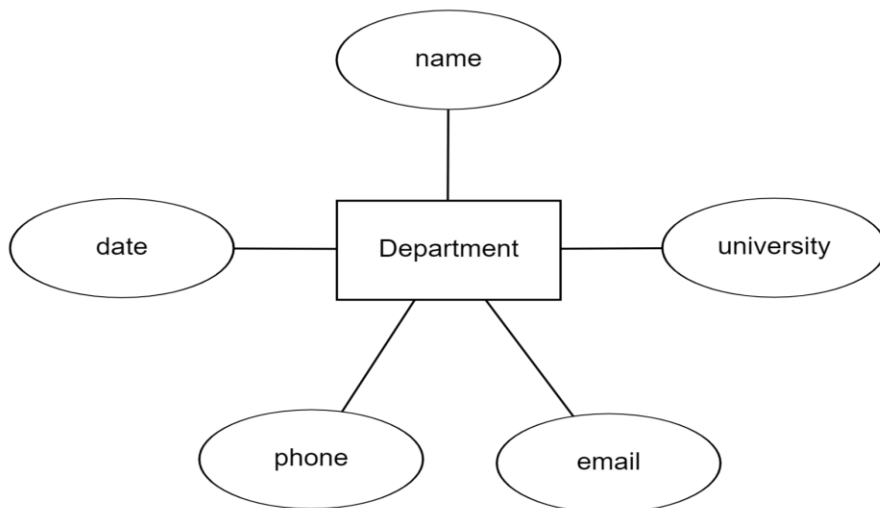


name : Το όνομα του Πανεπιστημίου.

country : Η χώρα έδρας του Πανεπιστημίου.

date : Η ημερομηνία καταχώρησης του Πανεπιστημίου.

Department :



name : Το όνομα του τμήματος.

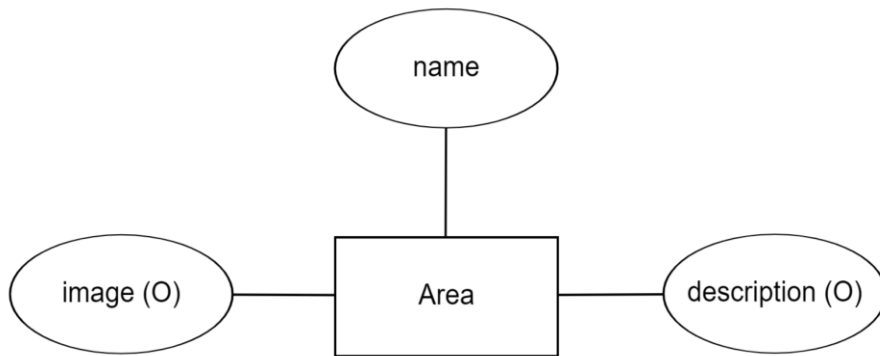
university : Το αναγνωριστικό του Πανεπιστημίου στο οποίο ανήκει το τμήμα.

phone : Τηλέφωνο επικοινωνίας της γραμματείας του τμήματος.

email : Ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του τμήματος.

date : Η ημερομηνία καταχώρησης του τμήματος.

Area :

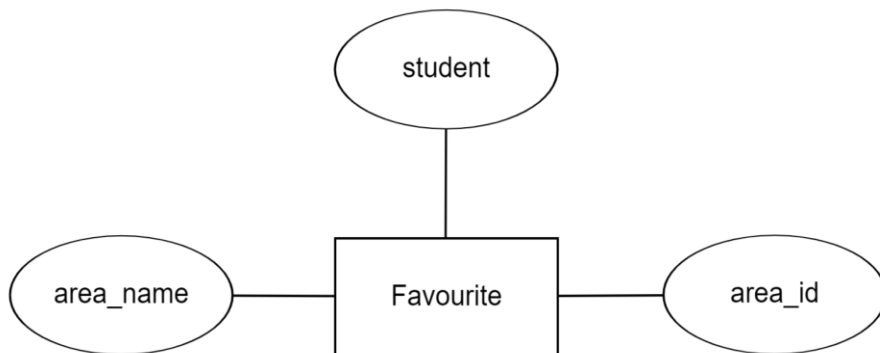


name : Το όνομα του επιστημονικού πεδίου.

description : Μία σύντομη περιγραφή του επιστημονικού πεδίου.

image : Ενδεικτική φωτογραφία για το επιστημονικό πεδίο.

Favourite :

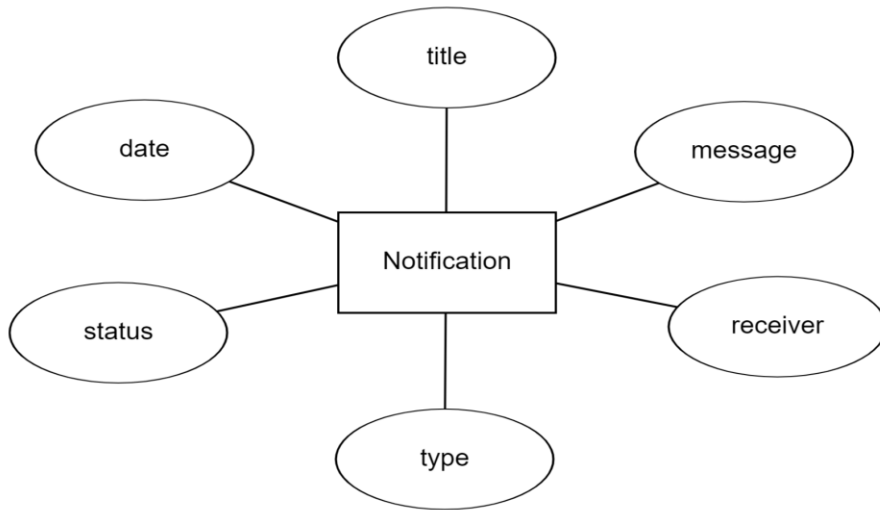


student : Το αναγνωριστικό του φοιτητή.

area_id : Το αναγνωριστικό του επιστημονικού πεδίου.

area_name : Το όνομα του επιστημονικού πεδίου.

Notification :



title : Ο τίτλος της ειδοποίησης.

message : Το μήνυμα της ειδοποίησης.

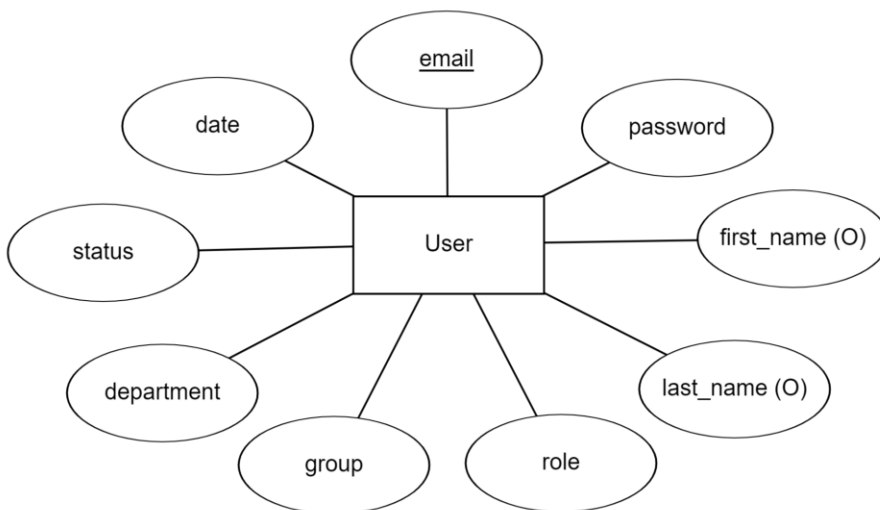
receiver : Το αναγνωριστικό του παραλήπτη.

type : Ο τύπος του μηνύματος info, warning, error και new.

status : Το status της ειδοποίησης sent και read.

date : Η ημερομηνία δημιουργίας της ειδοποίησης.

User :



first_name : Το όνομα του χρήστη.

last_name : Το επώνυμο του χρήστη.

email : Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη.

password : Ο κρυπτογραφημένος κωδικός πρόσβασης του χρήστη.

role : Περιγράφει τον ρόλο του χρήστη [student, professor, secretariat, administrator].

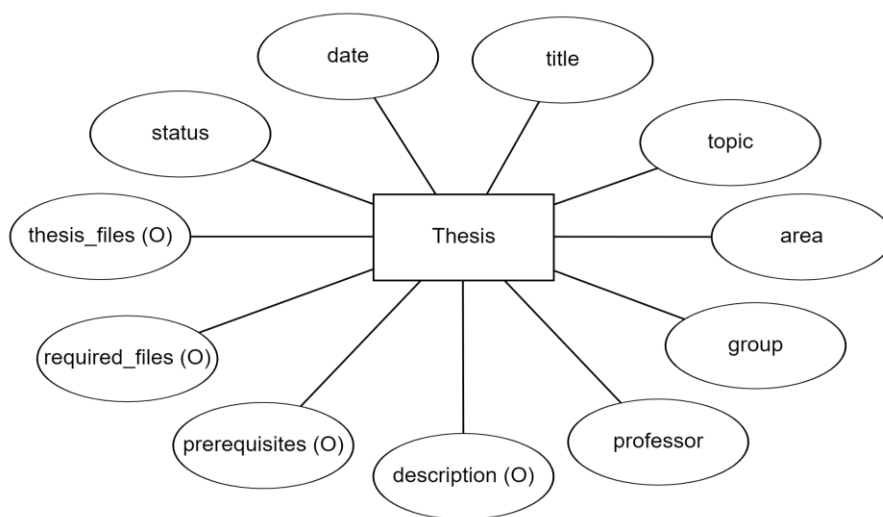
group : Περιγράφει την κατηγορία χρήστη, για τους φοιτητές BSc, Msc, PhD για τους καθηγητές προς το παρόν υπάρχει μόνο ο τίτλος Professor και προβλέπεται να προστεθούν τίτλοι όπως Associate Professor, Assistant Professor και Lecturer, για την γραμματεία υπάρχει ο τίτλος Secretariat ο οποίος ενδέχεται να επεκταθεί σε BSc, MSc, PhD και για τους διαχειριστές υπάρχει ο τίτλος Administrator.

department : Το τμήμα στο οποίο ανήκει ο χρήστης.

status : Δείχνει εάν ο χρήστης είναι ενεργός (active) ή ανενεργός (inactive) και ενδέχεται να επεκταθεί η λειτουργικότητα αυτή με επιπλέον status codes όπως online και offline.

date : Η ημερομηνία εγγραφής του χρήστη.

Thesis :



title : Ενδεικτικός τίτλος για την διπλωματική εργασία.

topic : Η θεματολογία της εργασίας.

area : Το όνομα του επιστημονικού πεδίου που ανήκει η εργασία.

description : Μία σύντομη περιγραφή της διπλωματικής εργασίας.

prerequisites : Προαπαιτούμενες γνώσεις για την διπλωματική εργασία .

group : Η κατηγορία φοιτητών στην οποία απευθύνεται (BSc, MSc, PhD).

professor : Το αναγνωριστικό του καθηγητή που κάνει την δημοσίευση.

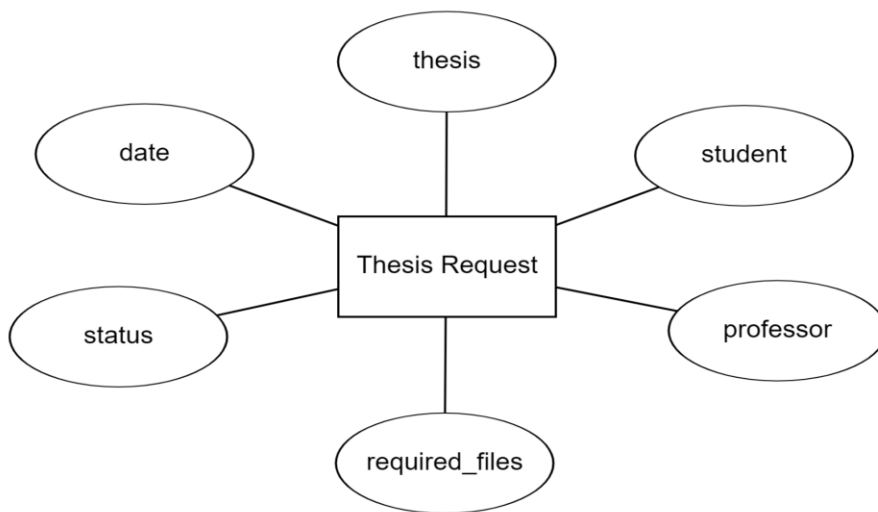
required_files : Απαραίτητα αρχεία φοιτητών για την ανάθεση της εργασίας.

thesis_files : Χρήσιμα αρχεία για την διπλωματική εργασία.

status : Το status της διπλωματικής εργασίας active, inactive.

date : Η ημερομηνία δημοσίευσης της διπλωματικής εργασίας.

Thesis Request :



thesis : Το αναγνωριστικό της διπλωματικής εργασίας.

professor : Το αναγνωριστικό του καθηγητή που δημοσίευσε την εργασία.

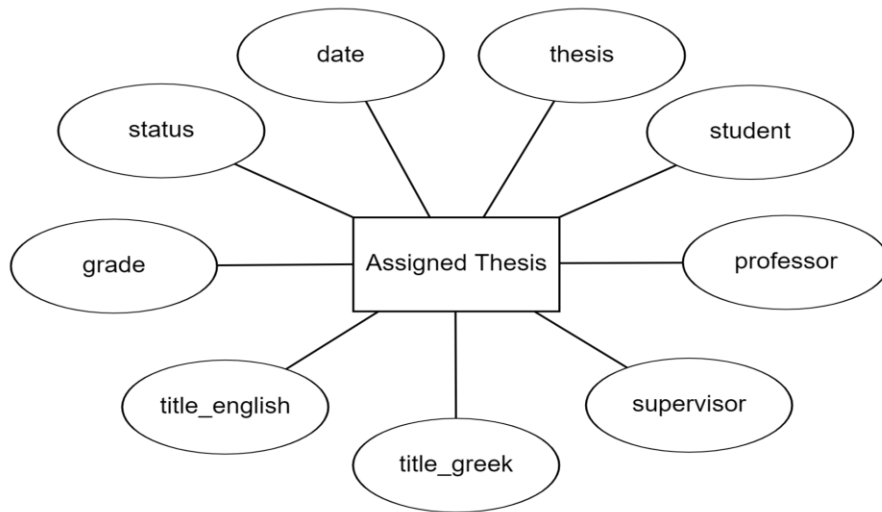
student : Το αναγνωριστικό του φοιτητή που κάνει την αίτηση.

required_files : Τα αρχεία που επισυνάπτει ο φοιτητής στην αίτηση.

status : Το status της αίτησης active, accepted, declined.

date : Η ημερομηνία ανάρτησης της αίτησης για την διπλωματική εργασία.

Assigned Thesis :



thesis : Το αναγνωριστικό της διπλωματικής εργασίας.

professor : Το αναγνωριστικό του καθηγητή που δημοσίευσε την εργασία.

supervisor : Το αναγνωριστικό του επιβλέποντα καθηγητή.

student : Το αναγνωριστικό του φοιτητή που κάνει την αίτηση.

title_greek : Ο επίσημος τίτλος της διπλωματικής εργασίας στα ελληνικά.

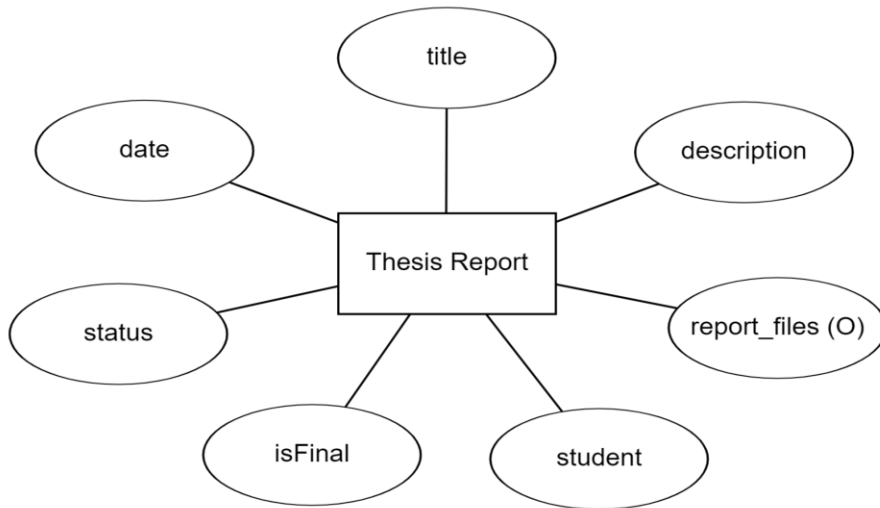
title_english : Ο επίσημος τίτλος της διπλωματικής εργασίας στα αγγλικά.

grade : Ο τελικός βαθμός της διπλωματικής εργασίας.

status : Το status της αίτησης active, completed, graded, archived.

date : Η ημερομηνία ανάθεσης της διπλωματικής εργασίας.

Thesis Report :



title : Ο τίτλος της αναφοράς προόδου.

description : Περιγραφή της προόδου του φοιτητή.

student : Το αναγνωριστικό του φοιτητή που δημοσιεύει την αναφορά προόδου.

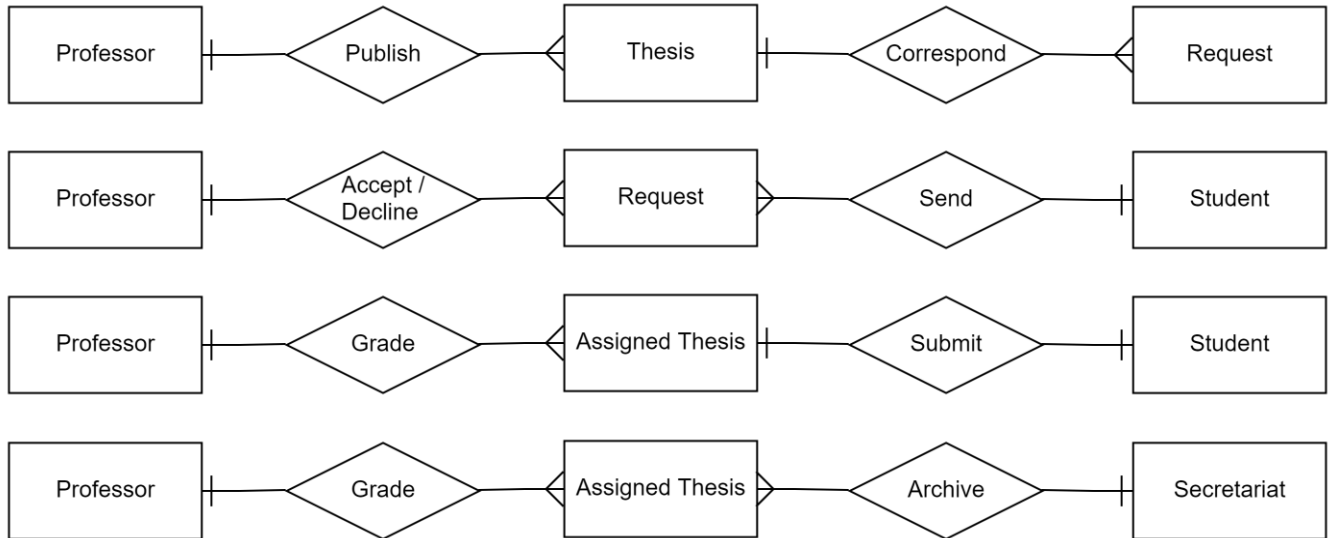
report_files : Τα επισυναπτόμενα αρχεία που συνοδεύουν την αναφορά προόδου του φοιτητή.

isFinal : Περιγράφει αν ολοκληρώθηκε η εργασία (έτοιμη για βαθμολόγηση true, αλλιώς false).

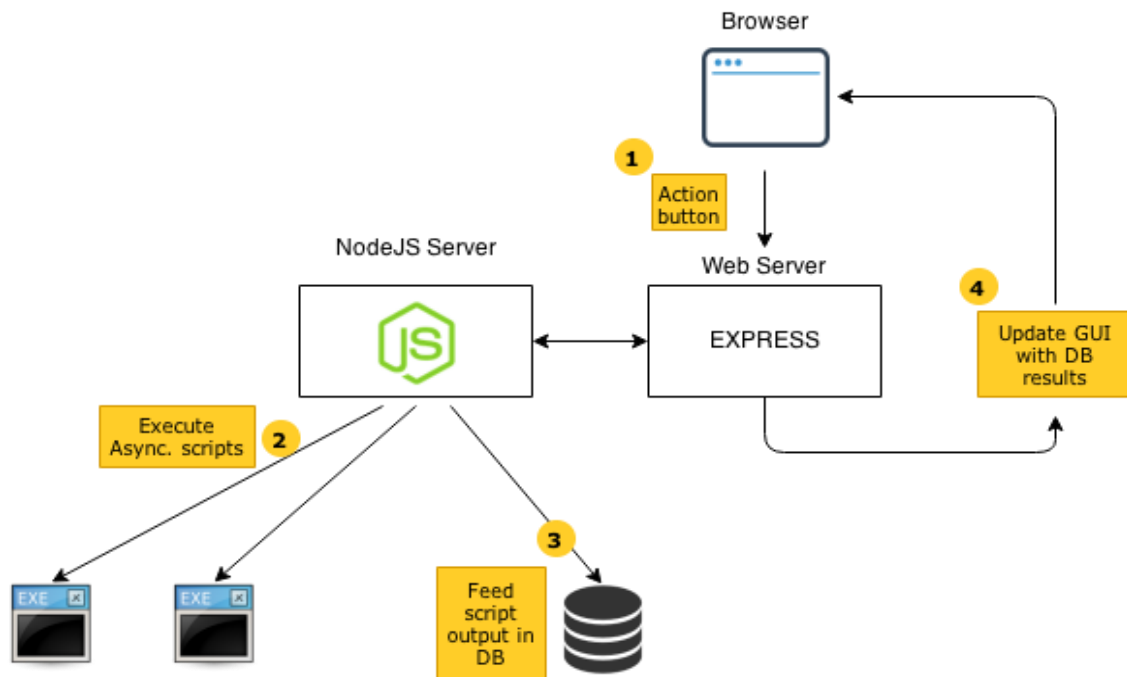
status : Το status της αίτησης active, completed, graded, archived.

date : Η ημερομηνία ανάθεσης της διπλωματικής εργασίας.

Μοντέλο Σχέσεων Οντοτήτων



Απαιτήσεις Συστήματος



Εξυπηρέτης :

Για τον εξυπηρέτη είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του Node.js (έκδοση 0.10 ή νεότερη), μία ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού χτισμένη σε περιβάλλον JavaScript. Με την εγκατάσταση του Node εγκαθίστανται ταυτόχρονα και ο διαχειριστής πακέτων NPM, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση όλων των υπόλοιπων πακέτων που μπορεί να χρειαστούν στην υλοποίηση του back end server.

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος :

Component	Minimum	Recommended
Processor	1.4 GHz x64-bit dual core processor with SSE2 instruction set	3.3 GHz or faster 64-bit dual core processor with SSE2 instruction set
Memory	4 GB RAM	32 GB RAM or more
Network	An Ethernet adapter capable of at least gigabit throughput	An Ethernet adapter capable of more than a gigabit throughput

Storage

150 GB of free space

300 GB of free space or more

Ελάχιστες απαιτήσεις λογισμικού :

Για να συνδέσουμε τον εξυπηρέτη με την βάση δεδομένων (MongoDB) που θα χρησιμοποιήσουμε, χρειάζεται να υπάρχει εγκατεστημένος ο MongoDB Node.js driver και να υπάρχει ενεργός λογαριασμός στο MongoDB Atlas cluster.

Μερικά από τα back end packages που χρησιμοποιήθηκαν :

\$ [concurrently](#) : Version 5.3.0 License MIT

A tool for running multiple commands concurrently

\$ [nodemon](#) : Version 2.0.4 License MIT

A tool that helps develop node.js based applications by automatically restarting the node application when file changes in the directory are detected

\$ [express](#) : Version 4.17.1 License MIT

Fast, unopinionated, minimalist web framework for [node](#)

\$ [mongoose](#) : Version 5.10.7 License MIT

Mongoose is a [MongoDB](#) object modeling tool designed to work in an asynchronous environment

\$ [morgan](#) : Version 1.10.0 License MIT

HTTP request logger middleware for node.js

\$ [dotenv](#) : Version 8.2.0 License BSD-2-Clause

Dotenv is a zero-dependency module that loads environment variables from a .env file into [process.env](#)

\$ [axios](#) : Version 0.20.0 License MIT

Promise based HTTP client for the browser and node.js

\$ [jsonwebtoken](#) : Version 8.5.1 License MIT

An implementation of [JSON Web Tokens](#)

\$ [express-session](#) : Version 1.17.1 License MIT

Node.js module to create a session middleware with given options

\$ [express-fileupload](#) : Version 1.2.0 License MIT

Simple express middleware for uploading files

§ [Idapjs](#) : Version 2.2.3 License MIT

LDAP js makes the LDAP protocol a first class citizen in Node.js

§ [Idapjs-client](#) : Version 0.1.1 License MIT

LDAP js client makes the LDAP protocol a first class citizen in Node.js (Idapjs dependency)

§ [bcryptjs](#) : Version 2.4.3 License MIT

Optimized bcrypt in JavaScript with zero dependencies

Πελάτης :

Ελάχιστες και προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος :

Component	Minimum	Recommended
Processor	1.1 GHz x86- or x64-bit dual core processor with SSE2 instruction set	1.9 GHz or faster x64-bit dual core processor with SSE2 instruction set
Memory	2 GB RAM	4 GB RAM or more
Network	50 KBps (400 kbps) Bandwidth and Latency lower than 150 ms	More than 50 KBps (400 kbps) Bandwidth and Latency lower than 150 ms

Ελάχιστες απαιτήσεις λογισμικού :

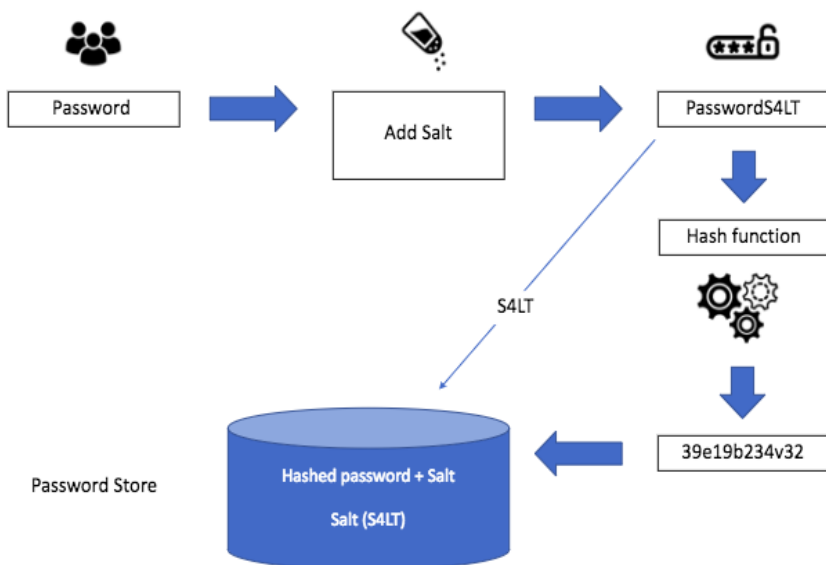
Οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα (macOS, Windows, Linux) και οποιονδήποτε διακομιστή ιστού με εκδόσεις νεότερες των παρακάτω :

				
Chrome 58	Edge 14	Firefox 54	Safari 10	Opera 55
Jan 2017	Aug 2016	Mar 2017	Jul 2016	Aug 2018

Ασφάλεια

Για να διατηρήσουμε ασφαλή τα δεδομένα των χρηστών αλλά και την αξιοπιστία της εφαρμογής, είναι ανάγκη να αναφέρουμε μερικά στοιχεία για την προστασία της εφαρμογής από κακόβουλες επιθέσεις.

Κρυπτογράφηση κωδικών χρήστη :



Για την ταυτοποίηση των χρηστών είναι απαραίτητη η αποθήκευση του email και ενός κρυφού κωδικού στην βάση δεδομένων. Ο κωδικός, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διαρροής του, αποθηκεύεται κρυπτογραφημένος με μέθοδο hashing.

Κρυπτογράφηση των δεδομένων στα configuration files :

Στην περίπτωση που ο επιτιθέμενος αποκτήσει πρόσβαση στα αρχεία του server μας, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να αποσπάσει πληροφορίες από τα configuration files που έχουμε αποθηκευμένους κωδικούς και κλειδιά για το API. Επομένως θέλουμε να κρυπτογραφήσουμε αυτά τα δεδομένα με σκοπό να τα προστατέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ή ακόμα καλύτερα να τα ασφαλίσουμε σε ένα κρυφό σύστημα όπως Kubernetes, Dockers ή άλλο περιβάλλον.

Εκτέλεση του Node server με περιορισμένα προνόμια (non-root user) :

Αν λάβουμε υπόψιν ότι είναι πιθανό ένας επιτιθέμενος να αποκτήσει πρόσβαση στον εξυπηρετή μας, τότε σίγουρα δεν πρέπει να είναι με προνόμια διαχειριστή (root), μιας και κάτι τέτοιο θα αποτελούσε τεράστιο κενό ασφαλείας. Με αυτά τα δικαιώματα ένας επιτιθέμενος θα μπορούσε να κατευθύνει την κίνηση σε ένα δικό του εξυπηρετή προκαλώντας μεγάλο πρόβλημα στην αξιοπιστία της εφαρμογής και των δεδομένων που αποθηκεύονται.

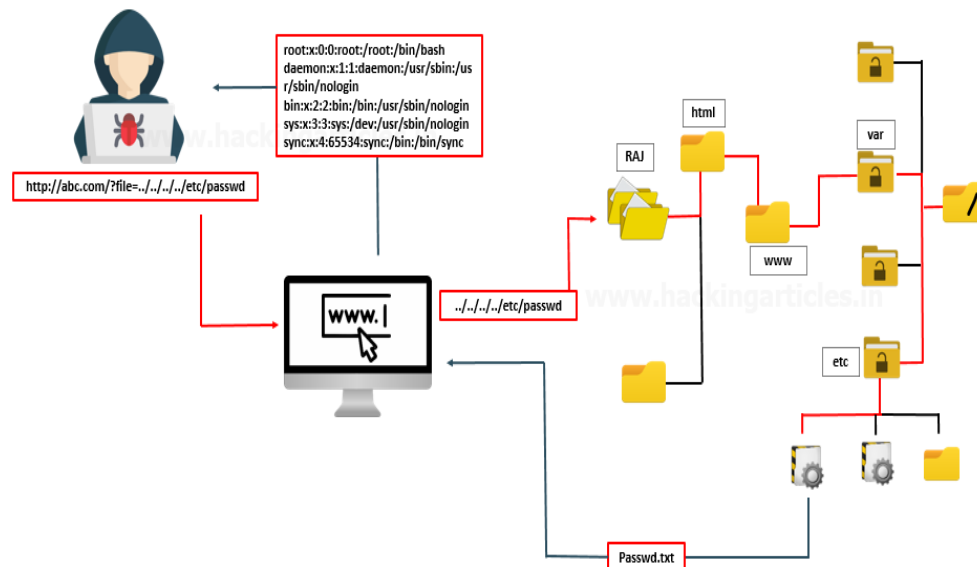
Απομάκρυνση ευαίσθητων πληροφοριών από το local storage του διακομιστή :

Για να αποφύγουμε επιθέσεις που σχετίζονται με αυτό το τμήμα αποθήκευσης του διακομιστή ιστού και να διατηρήσουμε την συνέπεια και την αξιοπιστία στην βάση μας απομακρύνουμε πληροφορίες που σχετίζονται με τον χρήστη.

Λήξη του session ύστερα από τ χρονικό διάστημα :

Ο χρήστης ακόμα και να ξεχάσει να κάνει αποσύνδεση, ή διαρρεύσει το JSON Web Token που αντιστοιχεί στον συνδεδεμένο χρήστη, ο επιτιθέμενος θα πάψει να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή μετά από τ χρονικό διάστημα.

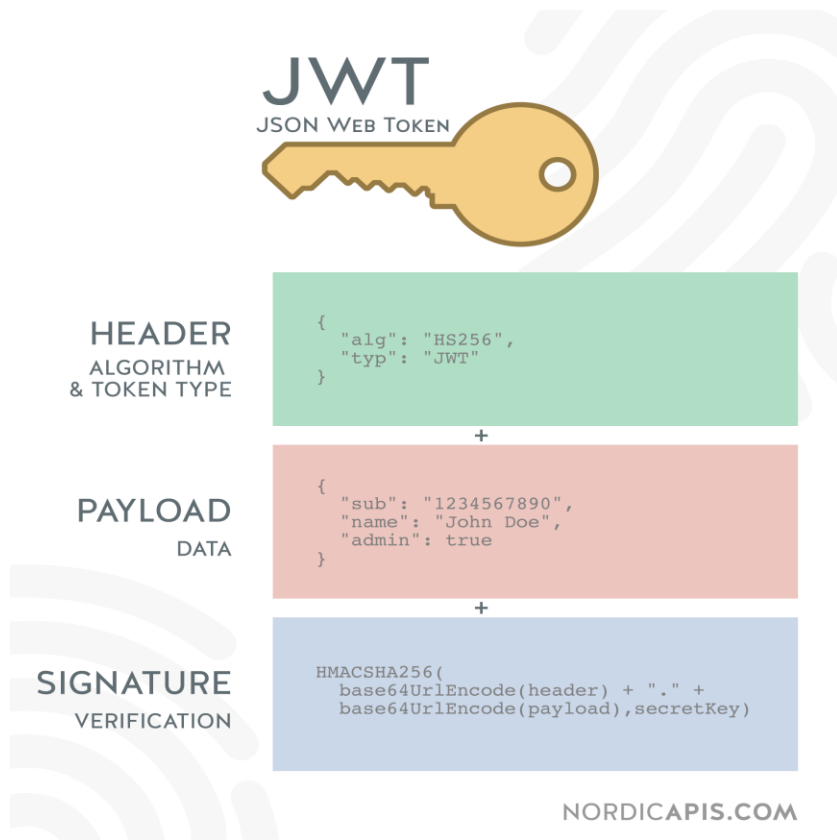
Έλεγχος κατά το διάβασμα αρχείων από το σύστημα αρχείων του εξυπηρετή :



Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται η είσοδος από τον χρήστη ώστε να μην περιέχει χαρακτήρες η οποίοι δεν υποστηρίζονται σε ονόματα αρχείων. Ένας επιτιθέμενος θα μπορούσε να προσπαθήσει να προσπελάσει αρχεία συστήματος όπως configuration files και source code. Ένα

module που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι το [eslint-plugin-security](#) το οποίο περιέχει έναν τρόπο ελέγχου της εισόδου του χρήστη για τέτοιου είδους απειλές ([detect-non-literal-fs-filename](#)).

Έλεγχος JSON Web Token με κάθε αίτημα του χρήστη :

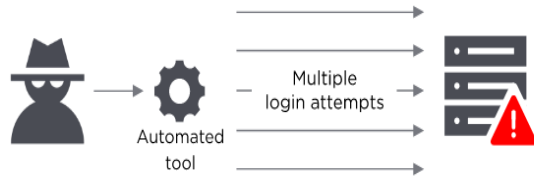


Με κάθε request του χρήστη προς τον εξυπηρετή θα πρέπει να ελέγχεται το JWT ώστε να επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα των στοιχείων του καθώς και αν έχει λήξει το session (email, role, group κλπ).

Παρακολούθηση των dependencies και ενημέρωση των modules που χρησιμοποιούνται :

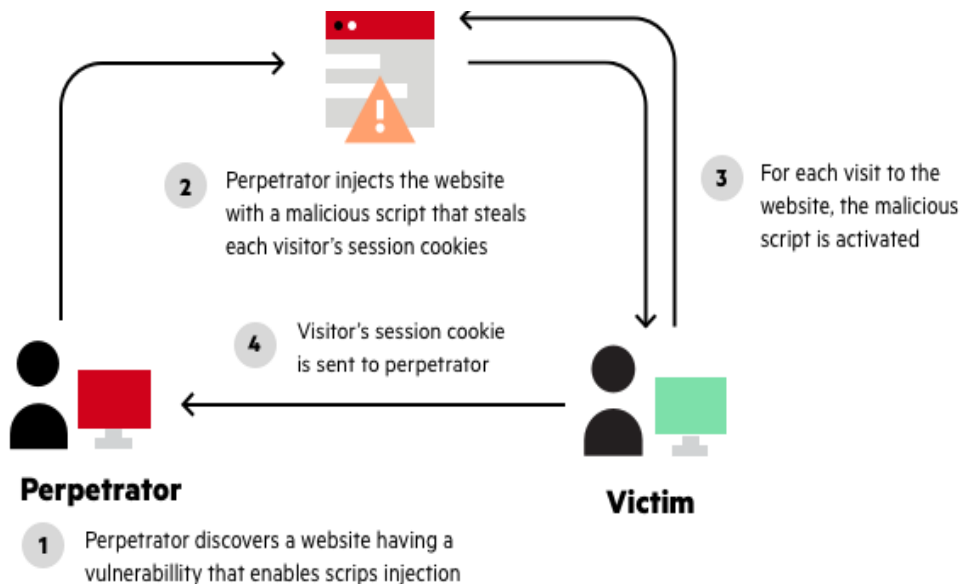
Συνεχώς εντοπίζονται ευαισθησίες και κενά ασφαλείας στο διαθέσιμο λογισμικό, για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητη η τακτική ενημέρωση των πακέτων που χρησιμοποιούνται ώστε να προστατέψουμε την εφαρμογή μας. Για να αυτοματοποιήσουμε την διαδικασία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το [npm-audit](#) ώστε να μας διευκολύνει στην ανίχνευση τέτοιων πακέτων.

Προστασία από Brute-Force Attacks :



Για την αποφυγή τέτοιων επιθέσεων είναι απαραίτητο να ελέγχουμε τις αποτυχημένες προσπάθειες του χρήστη να συνδεθεί, και όταν αυτές ξεπερνούν για παράδειγμα τις 40 την ημέρα τότε να μπλοκάρεται αυτόματα η IP ή ο λογαριασμός (inactive status) με σκοπό να προστατευθούν τα δεδομένα του χρήστη. Παράλληλα θα πρέπει να ειδοποιείται για την απόπειρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνδυασμό με βήματα για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Προστασία από XSS attacks :



Ένας τρόπος να εμποδίσουμε αυτού του είδους τις επιθέσεις είναι ελέγχοντας τα δεδομένα χρήστη πριν τα ενσωματώσουμε στον κώδικά μας και μετατρέποντας τα σε τύπο String. Καλές τακτικές που ακολουθήθηκαν για να αποφύγουμε αυτού του είδους τις επιθέσεις αλλά και εναλλακτικές λύσεις αναφέρονται παρακάτω :

§ Render data in JSX when possible to use implemented securities by React

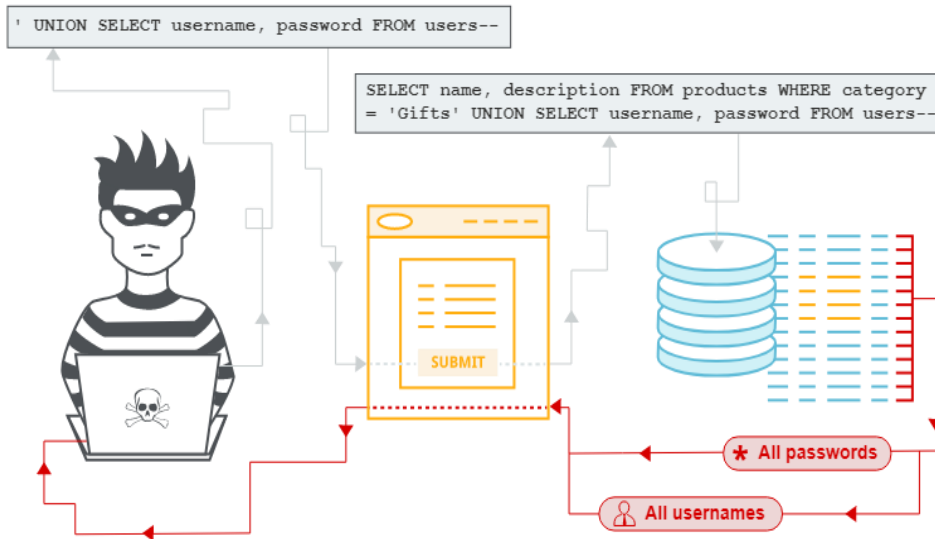
§ Sanitize data when using dangerouslySetInnerHTML

§ Do not trust HTML parsers to escape vulnerable scripts

§ Avoid direct data injection into the DOM

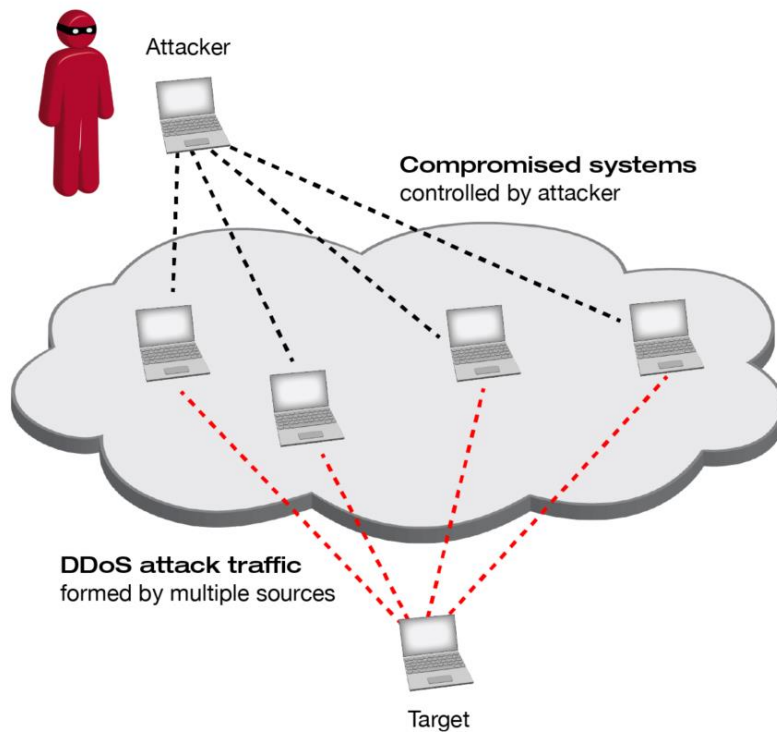
§ The best option is to use a 3rd party library, for example, popular and maintained library [dompurify](#) with zero dependencies sanitizes HTML

Προστασία από NoSQL Injections in MongoDB :



Χρησιμοποιώντας στο Schema των οντοτήτων για κάθε αναγνωριστικό που προέρχεται από είσοδο χρήστη τον τύπο String, προστατεύουμε την βάση δεδομένων από απλές επιθέσεις. Το mongoose module μετατρέπει κάθε μεταβλητή του χρήστη σε String, αποτρέποντας έτσι επιθέσεις όπως NoSQL injection στην βάση δεδομένων με σκοπό την απόσπαση πληροφοριών ή της προσπέρασης (bypass) του ελέγχου ταυτοποίησης κατά το login.

Προστασία από DDoS attacks :



Για να αποφύγουμε επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης του Node εξυπηρέτη μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία τεχνική ελέγχου των requests και να αποτρέπουμε την αποστολή requests συχνότερων από 5ms όταν προέρχονται από την ίδια σύνδεση. Τέτοια χρήσιμα modules είναι τα [node-rate-limiter-flexible](#) και [express-rate-limit](#).

Ανάγκες και αναβαθμίσεις της εφαρμογής

- § Προσθήκη δυνατότητας σχολιασμού σε κάθε αναφορά προόδου
- § Προσθήκη δυνατότητας chat - private message μεταξύ χρηστών (socket.io framework)
- § Προσθήκη κατάλληλων στατιστικών στοιχείων στο Dashboard κάθε χρήστη
- § Κάλυψη των κενών ασφαλείας και επιτάχυνση της απόκρισης του server
- § Δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής για άλλα τμήματα ή και άλλα πανεπιστήμια

Πηγές

Introduction

[Web application - Wikipedia](#)

[React.js - Wikipedia](#)

[Express.js - Wikipedia](#)

[JSON Web Token - Introduction](#)

Implementation

[SB Admin 2 - Free Bootstrap Admin Theme](#)

[React - Bootstrap Components](#)

[React Components - Bootstrap 4 & Material Design](#)

[React Elastic Carousel - Documentation](#)

[React Hook useWindowSize - useHooks](#)

[Build Charts with Data from Multiple Collections](#)

[How to Inject HTML into React Using IFrame](#)

Technology

[NoSQL vs SQL Databases](#)

[LDAP Schema UoC - ds.uoc.gr](#)

[Lightweight Directory Access Protocol](#)

[How to setup a local MongoDB Connection](#)

Handle Memory Leaks

[React Hooks - Check If A Component Is Mounted](#)

[Hunting JS memory leaks in React Native apps](#)

Database Diagrams

[ERDPlus - A database modeling tool](#)

System Requirements

[Web application requirements - Microsoft Docs](#)

[MongoDB disk and memory requirements](#)

[JavaScript ES6 - Software Requirements](#)

Security

[What is cross-site scripting and how to prevent it?](#)

[Prevent cross-site scripting with jsoup](#)

[Preventing XSS in React Applications](#)

[NoSQL Injections and How to Avoid Them](#)

[JavaScript NoSQL Injection prevention in MongoDB](#)

[Protect against distributed denial-of-service attacks in Node.js](#)